

КРУЖОК 8 КЛАССА. 2023/24 УЧЕБНЫЙ ГОД
Д. В. КАРПОВ, А. В. ПАСТОР ET AL.

Гробы, оставшиеся с лагеря

Г1. У Серёжи есть 2023 карточки, на каждой из которых написано несколько (возможно, одно) натуральных чисел. Серёжа хочет разложить их в несколько стопок. Назовем *однообразной* стопку, для которой найдется число, записанное на всех карточках этой стопки. Назовем *разнообразной* стопку, в которой на каждой карточке написано такое число, которого нет ни на одной из остальных карточек в этой стопке. Найдите наименьшее n , для которого Серёжа заведомо сумеет разложить свои карточки на n стопок так, чтобы каждая стопка была либо разнообразной, либо однообразной.

Г2. (1.7) В связном графе 2022 вершины, причем любое его ребро входит в *клик* из четырех вершин (то есть, если вершины a и b соединены ребром, то найдутся соединенные ребром вершины c и d , каждая из которых соединена и с a , и с b). Докажите, что из этого графа можно удалить несколько рёбер так, чтобы получилось дерево, в котором менее 337 вершин степени 2.

Г3. (М6.2) Дано натуральное число N . Два игрока по очереди делают такие ходы: А пишет на доске число 1 или -1 , В прибавляет к этому числу 2 или вычитает из него 2, потом А прибавляет или вычитает 3 и т.д. (на k -м ходу игрок прибавляет k или вычитает k). Игрок, после хода которого число впервые будет делиться на N , выигрывает. Для каждого N , большего 10, определите, есть ли у одного из игроков выигрышная стратегия, и если есть, то у какого.

Г4. (М6.3) а) $3n+1$ шахматистов сыграли однокруговой турнир, причем каждый выиграл, проиграл и свел вничью по n партий. Известно, что нет трех шахматистов, которые набрали в матчах между собой ровно по 1 очку. Докажите, что всех шахматистов можно поставить по кругу так, чтобы каждый из них выиграл у стоящего справа от него. б) Найдите число различных турниров, удовлетворяющих условиям пункта а).

Г5. (М6.9) В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ лучи AB и DC пересекаются в точке P , а лучи BC и AD — в точке Q . На диагонали AC нашлась такая точка T , что треугольники BTP и DTQ соответственно подобны. Докажите, что $BD \parallel PQ$.

Г6. (М6.10) В выпуклом n -угольнике провели $2kn+1$ диагональ. Докажите, что можно выбрать $2k+1$ диагоналей, составляющих несамопересекающуюся ломаную.

Г7. (15.7) Каждая вершина графа G имеет степень 100. Докажите, что G имеет остовный подграф, все степени вершин в котором равны 2.

Г8. (ЗакОл.56) В квадрате 101×101 положили по клеточкам максимально возможное количество непересекающихся доминошек (прямоугольников из двух клеток) так, что в любой квадрат 2×2 можно поместить еще одну доминошку, не пересекающуюся с уже размещёнными. Найдите количество описанных выше расположений доминошек.

Г9. (ЗакОл.8) В графе G 100 вершин. Он связан и остается связным при удалении любой вершины. Докажите, что этот граф можно разбить на два связных подграфа по 50 вершин в каждом, в объединении покрывающих все вершины G .

Серия 1. Повторение пройденного

1. Дан неравнобедренный треугольник ABC . Пусть AA_1 , BB_1 и CC_1 — его биссектрисы, а AA_2 , BB_2 и CC_2 — биссектрисы его внешних углов (точки A_2 , B_2 и C_2 лежат на прямых BC , AC и AB соответственно). Докажите, что а) точки A_2 , B_2 и C_2 лежат на одной прямой; б) точки A_1 , B_1 и C_2 лежат на одной прямой.

2. На высоте AA_1 остроугольного треугольника ABC отмечена точка D такая, что $\angle BDC = 90^\circ$, и точка H — ортоцентр треугольника ABC . На отрезке AH как на диаметре построена окружность. Докажите, что длина касательной, проведенной к этой окружности из точки B , равна длине отрезка BD .

3. На плоскости даны несколько прямых, никакие три из которых не пересекаются в одной точке. Докажите, что все точки пересечения этих прямых можно так раскрасить в три цвета, чтобы две окрашенные точки одной прямой, между которыми нет других окрашенных точек, всегда были разного цвета.

4. Пусть $x, y, z \geq 0$. Докажите, что если все подкоренные выражения неотрицательны, то

$$\sqrt{1-x} + \sqrt{4-2y+2x} + \sqrt{9-3z+3y} + \sqrt{16+4z} \leq 10.$$

5. Можно ли выписать в ряд все натуральные числа, большие 1, так, чтобы любые два соседних числа были не взаимно просты (каждое число должно быть выписано ровно один раз, без повторений)?

6. Саша поставил на доску 10×10 49 фишек: 25 на черные клетки и 24 на белые. Докажите, что какие-то две фишки стоят на клетках, имеющих общую сторону.

7. Докажите, что для любых натуральных чисел a и n , больших единицы, $\varphi(a^n - 1) \vdots n$.

Серия 2. Преобразования и векторы

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите а) $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ$; б) $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ$.

1. Пусть F — произвольное преобразование подобия (возможно, являющееся движением, т. е. коэффициент подобия может быть равен 1). Докажите, что для любых векторов $\vec{u}$ и $\vec{v}$ и числа $k \in \mathbb{R}$ верны равенства $F(\vec{u} + \vec{v}) = F(\vec{u}) + F(\vec{v})$ и $F(k\vec{u}) = kF(\vec{u})$.

(Напомним, что на лекбезе мы доказывали то, что любое преобразование подобия сохраняет эквивалентность направленных отрезков, то есть переводит эквивалентные направленные отрезки в эквивалентные. Тем самым, образ $F(\vec{u})$ вектора $\vec{u}$ при отображении F определен корректно).

2. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$. Известно, что треугольники ABC и ADE — правильные. Точка O — центр треугольника ABC , а точки X и Y — середины отрезков BE и CD соответственно. Докажите, что треугольники OXD и OYE подобны.

Определение. Пусть M — паросочетание в графе G . Путь P называется M -чередующимся, если в нем чередуются ребра из M и ребра, не входящие в M . Путь P называется M -дополняющим, если он M -чередующийся, а его начало и конец не покрыты паросочетанием M (то есть, не являются концами ребер из M). Отметим, что в любом M -дополняющем пути нечётное число рёбер и чётное число вершин.

3. Докажите, что паросочетание M является максимальным в графе G (то есть содержит наибольшее число ребер среди всех паросочетаний графа G), если и только если в G нет M -дополняющих путей.

4. Простое число p и вычет $a \in F_p$ таковы, что $\text{ord}_p(a) = 3$. Найдите $\text{ord}_p(a + 1)$.

5. У Лизы есть бесконечно много прямоугольников с целыми сторонами, причем все стороны меньше либо равны 239. На каждой стороне каждого прямоугольника Лиза написала какое-нибудь натуральное число. Докажите, что Лиза сможет выбрать из своей коллекции несколько прямоугольников так, чтобы из них можно было сложить новый прямоугольник, сумма чисел на каждой стороне которого делилась бы на 2023. (Прямоугольники не должны накладываться и между ними не должно оставаться пустого пространства.)

6. Числа $x, y, z \in \mathbb{R}$ таковы, что $xy, yz, zx \in \mathbb{Q}$. Докажите, что найдутся такие числа $p, q, r \in \mathbb{Z}$, не все из которых равны нулю, что $px + qy + rz = 0$.

7. Был некогда в океане остров круглой формы, а на его побережье находились 26 деревень, названия которых — в порядке обхода — начинались с букв А, В, ..., Z. Изначально на острове было 13 языческих и 13 христианских деревень. В разные периоды истории острова его посетили 26 миссионеров, фамилии которых начинались с 26 разных букв. Каждый миссионер первым делом отправлялся в деревню, название которой начиналось с первой буквы его фамилии. Одновременно на острове могло находиться более одного миссионера, но ни в какой момент никакие два миссионера не появлялись (и не исчезали) в одной деревне. Когда миссионер прибывал в языческую деревню, он обращал ее в христианство и двигался в следующую деревню по часовой стрелке. Когда миссионер прибывал в христианскую деревню, его немедленно съедали, и деревня снова становилась языческой. Сколько христианских деревень осталось на острове после того, как последний миссионер был съеден?

Серия 3. Еще раз о прямой Эйлера

1. а) Найдите центр гомотетии, переводящей треугольник в его серединный треугольник (т.е. треугольник, образованный серединами сторон). б) Пусть O — центр описанной окружности, H — ортоцентр и M — точка пересечения медиан треугольника. При помощи предыдущего пункта докажите, что точка M лежит на отрезке OH , причем $MH = 2OM$.

2. Дан равнобедренный треугольник ABC такой, что $AB = BC$ и $\angle ABC = 80^\circ$. На стороне AB отмечена точка D , а на отрезке CD — точка E такие, что $\angle ABE = \angle BCD = 10^\circ$. Прямая AE пересекает биссектрису угла BCD в точке F . Докажите, что DF — биссектриса угла BDC .

3. Пусть $p \in \mathbb{P}$.

а) Докажите, что сравнение $x^3 \equiv 1 \pmod{p}$ имеет три решения при $p \equiv 1 \pmod{3}$ и одно решение при $p \equiv 2 \pmod{3}$.

б) Докажите, что при $p \equiv 1 \pmod{3}$ для любого ненулевого вычета a сравнение $x^3 \equiv a \pmod{p}$ либо не имеет решений, либо имеет три решения.

в) Докажите, что при $p \equiv 2 \pmod{3}$ для любого ненулевого вычета a сравнение $x^3 \equiv a \pmod{p}$ имеет ровно одно решение.

4. У Вики есть правильный 2022-угольник. Вика занумеровала в произвольном порядке его вершины и обозначила их $S_1, S_2, \dots, S_{2022}$. После этого Вика нарисовала ломаную $S_1 S_2 S_3 \dots S_{2022} S_1$. Докажите, что в получившейся ломаной есть два параллельных звена.

5. Докажите при всех натуральных n неравенство

$$2^{2^n(n-2)+n+2} \leq (2^n)! \leq 2^{2^n(n-1)+1}.$$

6. Докажите, что существует 1000000 последовательных натуральных чисел, среди которых ровно 5 квадратов простых чисел.

7. В школе учатся 2023 мальчика и 2023 девочки, причем каждый из мальчиков знаком хотя бы с 10 девочками. Докажите, что можно выбрать 100 мальчиков и 10 девочек так, чтобы каждый из выбранных мальчиков был знаком хотя бы с одной из выбранных девочек.

Серия 4. Охота и двусвязность

1. а) Докажите, что при движении образ любого вектора однозначно задается образами двух неколлинеарных векторов (т. е. если векторы $\vec{u}$ и $\vec{v}$ неколлинеарны и F, G — такие два движения, что $F(\vec{u}) = G(\vec{u})$ и $F(\vec{v}) = G(\vec{v})$, то для любого вектора $\vec{w}$ выполнено равенство $F(\vec{w}) = G(\vec{w})$).

б) Докажите, что движение однозначно задается образами трех неколлинеарных точек.

2. Пусть AA_1 , BB_1 и CC_1 — высоты треугольника ABC , а M — произвольная точка на плоскости. Докажите, что описанные окружности треугольников AA_1M , BB_1M и CC_1M либо касаются в точке M , либо имеют еще одну общую точку.

3. Докажите, что для $d = m^2 + 1$ (где $m \in \mathbb{N}$) уравнение $x^2 - dy^2 = 1$ имеет бесконечно много решений в целых числах и найдите наименьшее натуральное решение этого уравнения.

4. На координатной плоскости в начале координат сидит охотник, а в остальных точках с целыми координатами — зайцы. Каждый заяц представляет из себя круг радиуса ε с центром в соответствующей точке плоскости. Охотник стреляет в некотором направлении, после чего пуля летит по соответствующему лучу на неограниченное расстояние. Докажите, что в каком бы направлении ни выстрелил охотник, он обязательно попадет в одного из зайцев.

5. Таблица 50×50 заполнена натуральными числами таким образом, что все суммы чисел по строкам и столбцам равны. Какое наименьшее количество чисел надо изменить, чтобы все эти 100 сумм стали попарно различны?

6. Пусть a, b, c — длины сторон некоторого треугольника. Докажите, что $\sqrt{a(a+c-b)} + \sqrt{b(a+b-c)} + \sqrt{c(b+c-a)} \leq \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)(a + b + c)}$.

Определение. Граф называется *двусвязным*, если у него не менее трех вершин и нет точек сочленения.

7. В будущем графе 2000 вершин и изначально нет ребер. Двое игроков по очереди проводят новые ребра графа (кратные ребра и петли не

допускаются). Игрок, после хода которого получается двусвязный граф, проигрывает. Кто выигрывает при правильной игре?

Серия 5. Чемоданчик

1. а) Докажите, что движение является параллельным переносом тогда и только тогда, когда каждый вектор оно переводит в равный ему вектор (т.е. каждый направленный отрезок переводит в эквивалентный ему направленный отрезок). б) Докажите, что преобразование подобия является гомотетией с коэффициентом $k \neq 1$ тогда и только тогда, когда для любого вектора $\vec{a}$ данное преобразование переводит его в вектор $k \cdot \vec{a}$.

2. В треугольнике ABC проведены высоты AA_1 , BB_1 и CC_1 . Точка M — середина стороны BC . Пусть X — точка пересечения прямых AB и A_1B_1 , Y — точка пересечения прямых AC и MC_1 . Докажите, что $XY \parallel BC$.

3. На плоскости установлен флажок. Блоха, находящаяся в 1 м от флажка, прыгает по плоскости на 3 см в любом выбранном ей направлении, но во время прыжка её непредсказуемо сносит не более, чем на 1 см в непредсказуемом направлении (так, что в результате она оказывается не далее 1 см от точки, где хотела бы оказаться). На каком наименьшем расстоянии от флажка она гарантированно сможет оказаться?

4. Найдите наименьшее значение, которое может принимать выражение

$$\frac{a+1}{a(a+2)} + \frac{b+1}{b(b+2)} + \frac{c+1}{c(c+2)}$$

при положительных a, b, c таких, что $a + b + c \leq 3$.

5. $N = 857! + \frac{858!}{1!} + \frac{859!}{2!} + \dots + \frac{2004!}{1147!}$. Докажите, что каждое натуральное число n , $1147 < n < 2006$, делит N .

6. Прямоугольник разбит на доминошки. Докажите, что его клетки можно покрасить в два цвета таким образом, что любая доминошка в данном разбиении содержит клетки разных цветов, но для любого другого разбиения на доминошки это свойство не выполняется.

7. Электронная схема “ядерного чемоданчика” состоит из 12 кнопок. Каждая кнопка управляет своим переключателем: ее нажатие переключает его из положения “вкл” в положение “выкл” и обратно. Начальное положение выключателей неизвестно. Ядерный чемоданчик подает сигнал тревоги на неслышимой (ультразвуковой) частоте в тот момент, когда не менее 8 выключателей оказываются в положении “вкл”. Докажите, что можно сделать а) не более 50; б) не более 25 нажатий на кнопки для того, чтобы чемоданчик гарантированно подал сигнал тревоги.

Серия 6. Педальный треугольник

Определение. Из точки P , лежащей внутри треугольника ABC , опущены перпендикуляры PA_1 , PB_1 и PC_1 на стороны BC , AC и AB соответственно. Треугольник $A_1B_1C_1$ называется *педальным* треугольником треугольника ABC относительно точки P . Точка P называется *педальной* точкой. Педальный треугольник треугольника $A_1B_1C_1$ называется *вторым педальным треугольником*.

1. а) Докажите, что третий педальный треугольник подобен исходному. б) Пусть $|PA| = x$, $|PB| = y$ и $|PC| = z$. Докажите, что тогда длины сторон педального треугольника равны $\frac{ax}{2R}$, $\frac{by}{2R}$ и $\frac{cz}{2R}$.

2. На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки D и E соответственно. Отрезки AE и CD пересекаются в точке F . Известно, что $\angle BAE = \angle BCD$. Биссектриса угла $\angle BAE$ пересекает отрезки DF и BE в точках K и L . Биссектриса угла $\angle BCD$ пересекает отрезки EF и BD в точках M и N . Описанные окружности треугольников AMN и CKL пересекаются в точке S , лежащей внутри четырехугольника $BEFD$. Докажите, что точка S лежит на отрезке BF .

3. Натуральные числа a, b, c и d таковы, что $ab = cd$. а) Докажите, что существуют натуральные числа u_1, v_1, u_2, v_2 , для которых $a = u_1v_1$, $b = u_2v_2$, $c = u_1u_2$, $d = v_1v_2$. б) Докажите, что число $a + b + c + d$ — составное.

4. Последовательности (a_n) и (b_n) заданы условиями $a_{n+3} = a_{n+2} + 2a_{n+1} + a_n$ при $n \geq 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$; $b_{n+3} = b_{n+2} + 2b_{n+1} + b_n$ при $n \geq 0$, $b_0 = 3$, $b_1 = 2$, $b_2 = 1$. Сколько существует чисел, встречающихся в обеих последовательностях?

5. а) Пусть $p \in \mathbb{P}$, $p > 2$. Докажите, что любой делитель числа $2^p - 1$ представим в виде $2kr + 1$, где $k \in \mathbb{Z}$. б) Пусть $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что любой делитель числа $2^{2^n} + 1$ представим в виде $2^{n+1}k + 1$, где $k \in \mathbb{Z}$.

6. Ева хочет дать Адаму k сладких яблок. Но, кроме них, у неё есть не более 2012 кислых яблок, которые она даёт Адаму до сладких. Каждое яблоко, которое получает Адам, он может съесть или выкинуть. То, что сначала идут кислые яблоки, а потом сладкие, а также то, что кислых яблок не более 2012, а сладких ровно k , Адаму известно. Найдите наименьшее k , при котором Адам гарантированно может съесть больше сладких яблок, чем кислых.

7. В молодежном движении «Ихние» состоят 2012 мальчиков и 2012 девочек. Каждый из участников движения не более ста раз принимал участие в митингах в поддержку стабильности. Известно, что каждый мальчик вместе с каждой девочкой посетил по крайней мере один митинг.

Докажите, что был митинг, в котором принимали участие хотя бы 11 мальчиков и 11 девочек.

Серия 7. Композиция гомотетий

1. Даны две гомотетии: $H_{O_1}^{k_1}$ (с центром O_1 и коэффициентом k_1) и $H_{O_2}^{k_2}$ (с центром O_2 и коэффициентом k_2). Рассмотрим их композицию $H_{O_2}^{k_2} \circ H_{O_1}^{k_1}$ (напомним, что $(H_{O_2}^{k_2} \circ H_{O_1}^{k_1})(X) = H_{O_2}^{k_2}(H_{O_1}^{k_1}(X))$). а) Докажите, что при $k_1 k_2 \neq 1$ их композиция является гомотетией с коэффициентом $k_1 k_2$. б) Докажите, что центр O этой гомотетии лежит на прямой $O_1 O_2$ и найдите отношение $\frac{O_1 O}{O_1 O_2}$. в) Докажите, что при $k_1 k_2 = 1$ эта композиция гомотетий является параллельным переносом и найдите вектор этого переноса.

2. Дан шестиугольник $ABCDEF$. Пусть точки $A_1, B_1, \dots, F_1$ — середины сторон $AB, BC, \dots, FA$ соответственно. Докажите, что точки пересечения медиан треугольников $A_1 C_1 E_1$ и $B_1 D_1 F_1$ совпадают.

3. Докажите, что если $x, y, z \geq 1$, то

$$x|y - z| + y|z - x| + z|x - y| + 4(x + y + z) + 3xyz \geq 4(xy + yz + zx).$$

4. Сумма четырех корней квадратных трехчленов f и g с одинаковыми старшими коэффициентами равна нулю. Трехчлен $f + g$ имеет два корня. Найдите их сумму.

5. Клетки прямоугольника раскрашены в белый и голубой цвета, причем белых и голубых клеток поровну. Среди клеток, примыкающих к сторонам прямоугольника, белых и голубых поровну, среди угловых клеток прямоугольника — тоже поровну. Докажите, что сторон клеток, разделяющих два белых квадрата, столько же, сколько сторон клеток, разделяющих два голубых квадрата.

6. Есть 2006 монет, из которых 2005 настоящих, имеющих одинаковый вес и одна фальшивая, которая отличается по весу от настоящих. Есть чашечные весы без гирь, на каждую чашу весов можно класть любое количество монет. В случае, когда после нескольких взвешиваний становится известно (то есть, следует из результатов взвешиваний), что монета — настоящая, ее больше взвешивать нельзя. Требуется найти фальшивую монету и узнать, легче или тяжелее она, чем настоящая. Можно ли это сделать?

7. Пусть $p \in \mathbb{P}$ и $S = 1^n + \dots + (p - 1)^n$. Какой остаток дает S при делении на p ?

Серия 8. Числа и последовательности

1. Вписанная окружность треугольника ABC касается стороны BC в точке D . Точка A_1 — середина этой стороны. Докажите, что прямая A_1I (где I — центр вписанной окружности) делит пополам отрезок AD .

2. В треугольнике ABC с острыми углами B и C проведена высота AD . Биссектрисы острых углов B и C треугольника ABC пересекают высоту AD в точках E и F соответственно. Докажите, что если $BE = CF$, то треугольник ABC равнобедренный.

3. а) Ребра полного графа на 2023 вершинах покрашены в черный и белый цвета. Докажите, что вершины графа можно разбить на две группы, удовлетворяющие следующим условиям: в первой группе существует путь по ребрам белого цвета, проходящий через каждую вершину ровно один раз, а во второй группе есть цикл из ребер черного цвета, проходящий через каждую вершину ровно один раз (в любой из групп допускается наличие ровно одной вершины).

б) Верно ли утверждение пункта а) для полного графа на 2024 вершинах?

4. Пусть $f(x) = (x - \frac{1}{x})^2$. Докажите, что если $xyz = 1$, то из отрезков с длинами $f(x)$, $f(y)$, $f(z)$ нельзя составить треугольник. На всякий случай напомним, что вершины треугольника по определению не лежат на одной прямой.

5. Бесконечная последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \dots$ такова, что все числа

$$\frac{a_1}{a_2}, \frac{a_1 + a_2}{a_3}, \frac{a_1 + a_2 + a_3}{a_4}, \dots$$

натуральны и нечётны. Докажите, что $a_{n+1} = 2a_n$ для всех n , начиная с некоторого.

6. Дед Мороз подарил каждому из 102 детей по 100 конфет. Конфеты бывают трех видов: красные, синие и зеленые. Докажите, что найдутся двое, чьи наборы конфет либо полностью одинаковы, либо полностью различны. (Два набора конфет считаются полностью одинаковыми, если в них поровну конфет каждого вида, и полностью различными, если никакого вида конфет в них не поровну.)

7. Пусть a и b и $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ — рациональные числа. Докажите, что $\sqrt{a}$ и $\sqrt{b}$ — рациональны.

Серия 9. Ещё раз о длине биссектрисы

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) При помощи алгоритма Евклида а) найдите наибольший общий делитель многочленов $f(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$ и $g(x) = x^6 + x^5 + x$ над полем $\mathbb{F}_2$; б) найдите его линейное представление.

1. Общие внешние касательные к парам окружностей S_1 и S_2 , S_2 и S_3 , S_3 и S_1 пересекаются в точках A , B и C соответственно. Докажите, что точки A , B и C лежат на одной прямой.

2. Докажите, что длину биссектрисы треугольника можно вычислить по формуле $\ell_c = \frac{2ab}{a+b} \cos \frac{\gamma}{2}$.

3. Последовательность r_n задана следующим образом: $r_1 = 1$, $r_{2k} = 1 + r_k$, $r_{2k+1} = 1/r_{2k}$. Докажите, что эта последовательность принимает каждое положительное рациональное значение ровно один раз.

4. Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ — многочлен с целыми коэффициентами, а $\frac{p}{q}$ — несократимая дробь такая, что $f(\frac{p}{q}) = 0$. Докажите, что а) $p \mid a_0$; б) $q \mid a_n$.

5. В стране Захолустье $n > 10$ городов, между некоторыми городами проведены двусторонние дороги. У любого города T , кроме Столицы, есть соседний город, из которого исходит меньше дорог, чем из T . Каково наибольшее возможное количество дорог в Захолустье?

6. Прямые вида $x = a$ и $y = b$ с целыми a и b разделяют плоскость на квадраты со стороной 1. Сколько путей длины ровно $2n + 2$, идущих по этим прямым и не проходящих через одну точку более одного раза, ведут из точки $(0, 0)$ в точку (n, n) ?

7. Иррациональный взрыв с эпицентром в точке P удаляет из плоскости все точки, находящиеся на иррациональном расстоянии от точки P . Какое наименьшее количество иррациональных взрывов достаточно для того, чтобы удалить из плоскости все точки?

Серия 10. Много точек и прямых

1. Пусть A_1 , B_1 , C_1 — середины сторон BC , CA и AB треугольника ABC ; A_2 , B_2 , C_2 — основания высот, опущенных на соответствующие стороны этого треугольника; H — его ортоцентр и A_3 , B_3 , C_3 — середины отрезков AH , BH и CH соответственно. а) Докажите, что точки A_1 , B_1 , C_1 , A_2 , B_2 , C_2 , A_3 , B_3 , C_3 лежат на одной окружности. б) Докажите, что центр этой окружности лежит на прямой Эйлера и делит отрезок OH (где O — центр описанной окружности) на две равные части.

2. Внутри параллелограмма $ABCD$ отмечены точки E и F так, что треугольники ABE и CDF — правильные. Оказалось, что точка пересечения прямых AF и DE лежит на отрезке BC . Какие значения может принимать угол между этими прямыми?

3. Пусть $f(x)$ многочлен с целыми коэффициентами. Докажите, что для любых целых чисел a и b верно, что $f(b) - f(a)$ делится на $b - a$.

4. Дано простое $p > 3$. Числа $a_1, a_2, \dots, a_{(p-1)/2}$ — перестановка чисел $1, 2, \dots, (p-1)/2$. При каких p последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{(p-1)/2}$ заведомо можно восстановить, если для каждого различных i и j , не превосходящих $(p-1)/2$, известен остаток от деления на p числа $a_i a_j$?

5. В городе Глупове есть 2023 площади. Некоторых из них соединены улицами, на всех улицах введено одностороннее движение. Теи не менее, известно, что для любых двух площадей X и Y хотя бы с одной из них можно доехать до другой, не нарушая правил дорожного движения. Докажите, что градоначальник сможет поставить памятник самому себе на такой площади, с которой можно доехать хотя бы до 1011 других площадей и на которую можно попасть хотя бы с 1011 других площадей.

6. Дано 672 вещественных числа $a_1, a_2, \dots, a_{672}$ с общей суммой 2018. Оказалось, что для любого натурального k от 1 до 672 среди них найдутся какие-то k чисел с целой суммой. Какое наименьшее значение может принимать самое большое из чисел $a_1, a_2, \dots, a_{672}$?

7. На плоскости дано семейство L , состоящее из 2000 прямых, среди которых нет параллельных и пересекающихся более чем по две в одной точке. Скажем, что прямая $\ell_1 \in L$ ограничивает другую прямую $\ell_2 \in L$, если все точки пересечения прямой ℓ_2 с остальными прямыми из семейства L лежат по одну сторону от прямой ℓ_1 . Докажите, что в семействе L найдутся две прямые ℓ и ℓ' такие, что прямая ℓ ограничивает прямую ℓ' , а прямая ℓ' не ограничивает прямую ℓ .

Серия 11. Раскрасочная

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Найдите рациональные корни уравнения

а) $x^6 + x^5 - 6x^4 - x^2 - x + 6 = 0$; б) $2x^6 - 3x^5 + x^4 - 4x^2 + 6x - 2 = 0$ (как обычно, нужно указать все решения и доказать, что других решений нет).

1. Диагонали четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке O . Известно, что $\angle BAO = \angle AOB = \angle CDO = 56^\circ$. Серединный перпендикуляр к отрезку AD пересекает продолжение медианы треугольника BOC , проведенной из вершины O , в точке X . Найдите угол $\angle AXD$.

2. Дан описанный четырехугольник $ABCD$. Общие внешние касательные вписанных окружностей треугольников ABD и CBD пересекаются в точке E . Докажите, что точка E лежит на прямой AC .

3. Будем говорить, что точка S на стороне многоугольника P *видна* из точки E , лежащей вне P , если отрезок SE не содержит точек, лежащих на сторонах P , кроме самой точки S . При каких натуральных n можно раскрасить стороны правильного $(2n + 1)$ -угольника в три цвета так, чтобы каждая сторона была раскрашена ровно в один цвет, в каждый цвет была покрашена хотя бы одна сторона и из каждой точки вне $(2n + 1)$ -угольника были видны точки не более двух цветов? Вершины многоугольника не раскрашиваются.

4. Даны положительные числа a, b, c, d , для которых выполнено равенство

$$\frac{1}{1+a+ab+abc} + \frac{1}{1+b+bc+bcd} + \frac{1}{1+c+cd+cda} + \frac{1}{1+d+da+dab} = 1.$$

Докажите, что $abcd = 1$.

5. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Множество из нескольких натуральных чисел, не превосходящих n , таково, что наименьшее общее кратное любых двух различных его элементов не меньше $n+2$. Докажите, что сумма обратных величин элементов множества а) меньше 2; б) меньше $\frac{3}{2}$.

6. Хулиган Вася вырезал из каждого угла клетчатой доски 300×300 по квадрату 100×100 , а потом раскрасил уцелевшие 50000 клеток в чёрный и белый цвета так, что никакой расположенный на доске квадрат 2×2 не раскрашен в шахматном порядке. Затем он посчитал число способов положить на доску доминошку 1×2 так, чтобы она накрыла клетки разного цвета. Какое наибольшее число могло у него получиться?

Определение. Раскраска ребер графа G называется *правильной*, если любые два ребра, имеющие общий конец, покрашены в разные цвета.

7. Степень каждой вершины двудольного графа не более чем d . Докажите, что его рёбра можно правильно покрасить в d цветов.

Серия 12. Нет предела совершенству

1. Докажите, что середина дуги AC описанной окружности треугольника ABC , содержащая вершину B , равноудалена от точек A, C, I_a и I_c (где I_a и I_c — центры вневписанных окружностей, касающихся сторон BC и AB соответственно).

2. На сторонах AB и AC равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$) отмечены точки D и E соответственно. Известно, что $\angle ABC = 50^\circ$

и $\angle ADE = \angle BCD = 15^\circ$. На продолжении стороны AB за точку A отмечена такая точка F , что $AF = BD$. Найдите угол $\angle AFE$.

3. Многочлен $f(x)$ с целыми коэффициентами имеет корень $\frac{p}{q}$ (где $p, q \in \mathbb{Z}$, $(p, q) = 1$). Докажите, что $f(k) \vdots kq - p$ для любого целого числа k .

4. Даны вещественные числа p, q, r, s такие, что $pqr s > 0$. Докажите, что существует такая перестановка a, b, c, d чисел p, q, r, s , что $2(ab + cd)^2 > (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$.

5. Лиза расставила в клетках доски 239×239 в шахматном порядке зелёные и фиолетовые фишки (фиолетовых больше, чем зелёных). После этого Вася сняла с доски одну из фиолетовых фишек и поставила на её место зелёную фишку с одной из соседних по стороне клеток. Далее, девочки ходят по очереди: Лиза своим ходом переставляет на свободную клетку фиолетовую фишку с одной из соседних клеток, а Вася переставляет на свободную клетку зелёную фишку с одной из соседних клеток. Девочка, которая не может сделать ход, проигрывает. Кто выигрывает при правильной игре?

6. Докажите, что любое четное совершенное число (т. е. число, равное сумме всех своих натуральных делителей, за исключением его самого) имеет вид $2^{p-1}(2^p - 1)$, где $p \in \mathbb{P}$ и $2^p - 1 \in \mathbb{P}$.

7. Вершины графа G имеют степень не более 2024. Докажите, что можно раскрасить половинки рёбер этого графа в цвета $1, 2, \dots, 2024$ так, чтобы две половинки каждого ребра были покрашены в цвета с разностью 1, а все половинки рёбер, имеющие общую вершину, были разноцветными.

Серия 13. Счастливая встреча с квадратичными вычетами

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Решите уравнение а) $\sin 3x = \cos 2x$; б) $\cos^2 x - \sin^2 x = \sin x$.

Определение. Пусть $m > 1$ — натуральное число и a — вычет по модулю m , взаимно простой с m . Тогда a называется *квадратичным вычетом* по модулю m , если существует $x \in \mathbb{N}$ такое, что $a \equiv x^2 \pmod{m}$. В противном случае a называется *квадратичным невычетом* по модулю m .

1. Докажите, что если p — нечетное простое число, то по модулю p существует ровно $\frac{p-1}{2}$ квадратичных вычетов и столько же невычетов.

2. Докажите, что для данного модуля $p \in \mathbb{P}$ а) произведение двух квадратичных вычетов — вычет; б) произведение вычета на невычет — невычет; в) произведение двух невычетов — вычет.

3. Дан остроугольный треугольник ABC , в котором $\angle BAC = 60^\circ$. Прямая, соединяющая ортоцентр треугольника ABC с его центром описанной окружности, пересекает стороны AB и AC в точках D и E соответственно. Докажите, что $AD = AE$.

4. Пусть X — середина стороны BC выпуклого четырехугольника $ABCD$. Известно, что $\angle AXD = 120^\circ$. Докажите, что тогда $AB + \frac{1}{2}BC + CD \geq AD$.

5. Жюри хочет узнать, какие задачи решила команда на бою, и может задавать какому-нибудь из игроков вопросы вида “Решила ли ваша команда задачу номер такую-то?”. В бою 8 задач, в команде 6 человек. Причем 5 участников команды всегда отвечают честно, а один всегда лжет, но кто именно — неизвестно. Какое минимальное количество вопросов потребуется жюри, чтобы гарантированно узнать про каждую задачу, решила ли ее команда? (Ответ на вопрос может учитываться при выборе, кому и какой следующий вопрос задавать.)

6. a, b, c — положительные числа. Найдите наименьшее значение выражения $\max\{2a, \frac{3}{b}\} + \max\{3b, \frac{3}{2c}\} + \max\{\frac{3c}{2}, \frac{2}{a}\}$.

7. Жители города должны выбрать парламент. Каждый горожанин предложил 10 кандидатов, и будет счастлив, если хотя бы один из его кандидатов попадет в парламент. Для любых 6 жителей можно так подобрать парламент всего из двух человек, что эти 6 жителей будут счастливы. Докажите, что можно подобрать парламент из 10 человек так, что вообще все горожане будут счастливы.

Серия 14. Теорема Карно

1. (Теорема Карно.) а) Дан треугольник ABC . На прямых BC , AC и AB отмечены точки A_1 , B_1 и C_1 соответственно. В этих точках восстановлены перпендикуляры к соответствующим прямым. Докажите, что полученные перпендикуляры пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда $AB_1^2 + BC_1^2 + CA_1^2 = AC_1^2 + BA_1^2 + CB_1^2$. б) Дан треугольник ABC и произвольные точки A_1 , B_1 и C_1 . Докажите, что перпендикуляры, опущенные из точек A_1 , B_1 и C_1 на прямые BC , AC и AB соответственно, пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда $AB_1^2 + BC_1^2 + CA_1^2 = AC_1^2 + BA_1^2 + CB_1^2$.

2. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = BC$). На прямой AB отмечена точка D . Через точку D провели касательную ℓ к описанной окружности треугольника ADC . Прямая ℓ пересекла описанную

окружность треугольника BDC в точке E . При помощи направленных углов докажите, что $BE \parallel AC$.

3. Найдите все простые числа p и q такие, что $pq - 555p$ и $pq + 555q$ — точные квадраты.

4. Вика проходит тест по алгебре по следующим правилам. Изначально у неё есть карточка с числом $a > 0$. За один ход Вика может положить на стол одну или две карточки. Если Вика положит на стол одну карточку с числом p , то ей выдадут карточку с числом $p+1$. А если Вика положит две карточки с числами p и q именно в таком порядке, то ей выдадут карточки со всеми решениями уравнения $x^2 + px + q = 0$ (в этом случае Вика может получить ноль, одну или две новые карточки). Карточки, которые Вика положила на стол, она после этого забирает обратно. Вике поставят 5 по алгебре, если она такими действиями сможет получить карточку с числом $\sqrt{a}$. При каких a Вика сможет получить 5?

5. а) Найдите первые 100 знаков после запятой числа $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^{2022}$.
б) Найдите последнюю цифру этого числа перед запятой.

6. В телешоу “Пошли все вон!” принимают участие 36 человек. В конце первого дня ведущий выгонит из зала шестерых участников. Зрители могут делать ставки по следующим правилам: в каждой ставке нужно указать 6 участников; ставка выигрывает, если ни одного из указанных в ней участников не выгонят. Какое наименьшее число ставок должен сделать зритель, чтобы как минимум одна из них гарантировано выиграла?

7. Связный граф G называется *кактусом*, если каждое ребро графа G принадлежит ровно одному простому циклу. Докажите, что все блоки кактуса — простые циклы.

Серия 15. Очень простая

1. Точка N — середина стороны BC треугольника ABC . На стороне AC этого треугольника отмечена точка K , так, что $\angle BAC = 2\angle NKC$. Докажите, что $KC = BA + AK$.

2. Через середины сторон треугольника проведены прямые, параллельные биссектрисам противоположных этим сторонам углов. Докажите, что эти прямые пересекаются в одной точке.

3. В последовательности $a_1 = a_2 = 1$, $a_{k+1} = a_k + 1/a_{k-1}$ при $k \geq 2$.

а) Докажите, что $a_n^2 \geq n$ при всех $n \geq 3$.

б) Докажите, что $a_n^2 \geq 2n$ при всех $n \geq 4$.

4. Решите уравнение $x(3x+1) + 2y(y-2x) = 2$ в целых числах.

5. Для каждого натурального n обозначим u_n наибольшее простое число, не превосходящее n , а v_n — наименьшее простое число, большее n .

Докажите, что $\frac{1}{u_2 v_2} + \frac{1}{u_3 v_3} + \frac{1}{u_4 v_4} + \dots + \frac{1}{u_{100} v_{100}} = \frac{99}{202}$.

6. Имеются четыре кучки камней: в первой — 331, во второй — 313, в третьей — 133, в четвертой — 333 камня. Каждый из двух игроков по очереди должен взять любое (ненулевое) число камней из двух любых кучек (не обязательно брать поровну камней). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре?

7. В государстве 50 городов, из каждого города выходит четыре дороги (любая дорога соединяет два города, между любыми двумя городами проложено не более одной дороги, все дороги имеют разную длину, измеряемую не обязательно целым числом километров). Суммарная длина всех дорог равна 25 000 км. Из каждого города выехала машина в самый близкий город. В сумме машины проехали 5000 км. Докажите, что длина одной из дорог не менее 300 км.

Серия 16. Привет из Этномира

1. На стороне AB треугольника ABC отмечена точка D , на стороне AC — точка E , а на отрезке CD — точка F . Оказалось, что $AB = CD = CE$ и $AE = BD = CF$. Докажите, что $\angle ADE = \angle BFD$.

2. Точки I и I_A являются центром вписанной окружности и центром внеписанной окружности, касающейся стороны BC треугольника ABC , соответственно. Точка J такова, что четырехугольник $BICJ$ — параллелограмм. Докажите, что $I_A J \perp BC$.

3. Все стороны выпуклого многоугольника имеют длину не более 1. Докажите, что все его стороны и все диагонали можно покрасить в два цвета так, чтобы суммарные длины отрезков каждого цвета отличались не более чем на 1.

4. Алиса и Боб играют в игру на доске 100×100 . Ходят по очереди, начинает Алиса. Первоначально доска пуста. Своим ходом игрок выбирает целое число от 1 до 100^2 , которое еще не записано на доске, и вписывает его в любую пустую клетку. Когда пустых клеток не остается, Алиса вычисляет сумму чисел в каждой строке, и ее результат равен максимальному из этих 100 чисел. Боб вычисляет сумму чисел в каждом столбце, и его результат равен максимальному из этих 100 чисел. Алиса выигрывает, если ее результат больше результата Боба, Боб выигрывает, если его результат больше результата Алисы, иначе ничья. Есть ли у кого-то из игроков выигрышная стратегия, и если есть, то у кого?

5. Найдите все натуральные a и b , для которых $\frac{1}{[a^2, b^3]} + \frac{1}{[b^2, a^3]} = \frac{1}{2023ab}$.

6. Среди шестизначных чисел нашлось такое N , что среднее арифметическое цифр числа N^4 равно 5. Чему может равняться сумма цифр числа N^4 ?

7. В классе $n + 1$ ученик ($n > 2$). Ученики этого класса организовали $2n + 1$ клуб так, что для любых n клубов имеется не менее n школьников, входящих хотя бы в один из них. Докажите, что есть три клуба, каждые два из которых имеют общего члена.

Остатки LXI Уральского турнира юных математиков

1. (У61т1.8) О возрастающих последовательностях натуральных чисел $a_1, a_2, \dots$ и $b_1, b_2, \dots$ известно, что в первой последовательности все числа попарно взаимно просты, и при каждом натуральном k число

$$\frac{\frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} + \dots + \frac{1}{b_k}}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_k}}$$

целое. Докажите, что $a_k = b_k$ при всех натуральных k .

2. (У61т2.4) На прямоугольном листе в клетку нарисована замкнутая несамопересекающаяся ломаная, идущая по линиям сетки. В каждой клетке написано число, показывающее, сколько сторон этой клетки принадлежит ломаной. Докажите, что расстановка чисел в клетках однозначно определяет длину ломаной. Предполагается, что ломаная может проходить и по краю листа, но за пределами листа никаких чисел не пишут.

3. (У61т3.3) Докажите, что каждое натуральное число можно представить в виде

$$a_1 \cdot 1^3 + a_2 \cdot 2^3 + \dots + a_k \cdot k^3$$

с некоторым натуральным k и коэффициентами $a_1, a_2, \dots, a_k$, каждый из которых равен 1, -1 , 3 или -3 .

4. (У61т4.1) Пусть p — простое число, x, y — натуральные числа, а последовательность (a_n) задана соотношениями

$$a_0 = a_1 = 0 \quad \text{и} \quad a_{n+2} = x \cdot a_{n+1} + y \cdot a_n + 1 \quad \text{для всех целых } n \geq 0.$$

Докажите, что $\text{НОД}(a_p, a_{p+1})$ или равен 1, или больше $\sqrt{p}$.

5. (У61т4.6) Дано натуральное n . Докажите, что можно закрасить некоторые клетки бесконечной клетчатой плоскости в зелёный цвет так, чтобы любой прямоугольник из n клеток содержал нечётное число зелёных клеток.

Серия 17. Числа Рамсея

1. При помощи направленных углов докажите следующие утверждения. а) Дан треугольник ABC . На прямых BC , CA и AB отмечены точки A_1 , B_1 и C_1 соответственно. Докажите, что описанные окружности треугольников AB_1C_1 , A_1BC_1 и A_1B_1C имеют общую точку. б) (**Точка Микеля**) На плоскости даны 4 прямые общего положения. Докажите, что описанные окружности четырех образованных ими треугольников имеют общую точку.

2. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D , точка M — середина отрезка BD . Прямая AM пересекает сторону BC в точке E . Оказалось, что $AB = DE$ и $\angle BAE = 2\angle AEB$. Точка F отмечена на продолжении отрезка DE за точку E так, что $AB + AM = EF$. Докажите, что треугольник BMF — равнобедренный.

3. Последовательность $p_0, p_1, p_2, \dots$ состоит из простых чисел, не обязательно различных. Предположим, что существуют такие целые числа $a_0, \dots, a_d$, причем $a_d \neq 0$, что

$$a_0 p_n + a_1 p_{n+1} + \dots + a_d p_{n+d} = 0$$

для всех n . Докажите, что в последовательности $p_0, p_1, p_2, \dots$ конечное количество различных простых чисел.

4. Пусть $p(x)$ — многочлен ненулевой степени с целыми коэффициентами, его старший коэффициент положителен. Докажите, что среди чисел $p(1), p(2), p(3), \dots$ бесконечно много составных натуральных чисел.

5. Положительные числа a, b, c удовлетворяют условию $abc = 1$. Докажите неравенство

$$\frac{a}{a+b+1} + \frac{b}{b+c+1} + \frac{c}{c+a+1} \geq 1.$$

Определение. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$. Число Рамсея $r(m, n)$ — это наименьшее из всех таких чисел $x \in \mathbb{N}$, что при любой раскраске рёбер полного графа на x вершинах в два цвета обязательно найдётся клика на n вершинах с рёбрами цвета 1 или клика на m вершинах с рёбрами цвета 2.

6. Пусть $n, m \geq 2$ — натуральные числа.

а) Докажите, что $r(n, m) \leq r(n, m-1) + r(n-1, m)$.

б) Докажите, что если оба числа $r(n, m-1)$ и $r(n-1, m)$ — чётные, то $r(n, m) \leq r(n, m-1) + r(n-1, m) - 1$.

в) Докажите, что $r(n, m) \leq C_{n+m-2}^{n-1}$.

7. Костя режет на части клетчатый квадрат 70×70 . Каждую минуту он берет наибольшую по площади из имеющихся частей квадрата (если

таких частей несколько, то Костя может взять любую из них) и режет эту часть на две прямолинейным разрезом по линии сетки. Докажите, что через час площади всех частей будут меньше трети площади исходного квадрата.

Серия 18. Пути и фишки

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Решите уравнение а) $1 - \cos x = \sin x$; б) $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$.

1. а) Неравные треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ таковы, что $AB \parallel A_1B_1$, $BC \parallel B_1C_1$ и $CA \parallel C_1A_1$. Докажите, что существует гомотетия, переводящая A в A_1 , B в B_1 и C в C_1 . б) Треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ таковы, что $\angle(AB, BC) = \angle(A_1B_1, B_1C_1)$ и $\angle(BC, CA) = \angle(B_1C_1, C_1A_1)$. Докажите, что они подобны.

2. Даны треугольник ABC и точка P . Пусть A_1 , B_1 и C_1 — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на прямые BC , AC и AB соответственно. Докажите, что точки A_1 , B_1 и C_1 лежат на одной прямой, тогда и только тогда, когда точка P лежит на описанной окружности треугольника ABC .

3. Дано натуральное n . Докажите, что у любых целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ существует перестановка $b_1, b_2, \dots, b_{n+1}$ такая, что $(b_1 - b_2)(b_2 - b_3) \dots (b_n - b_{n+1})$ кратно $n!$.

4. Три квадратных трехчлена $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x)$ со старшими коэффициентами, равными 1, имеют по два вещественных корня и удовлетворяют условиям

$$P(Q(x)) = (x-1)(x-3)(x-5)(x-7), \quad Q(R(x)) = (x-2)(x-4)(x-6)(x-8)$$

при всех вещественных x . Чему может быть равно число $P(0) + Q(0) + R(0)$?

5. Дан выпуклый n -угольник $A_1A_2 \dots A_n$. Каждую его вершину отразили относительно середины диагонали, соединяющей две соседние с ней вершины. Докажите, что из n полученных точек хотя бы $n-3$ лежат внутри или на границе исходного n -угольника.

6. На доске 130×130 стоят 13 фишек с номерами от 1 до 13. Вася передвигает фишки по очереди, в соответствии с номерами. В свою очередь i -я фишка должна сдвинуться по диагонали прямоугольника с полупериметром $i+2$, причём эта диагональ должна вести либо из левого-нижнего угла прямоугольника в правый-верхний, либо наоборот (одна из сторон

прямоугольника может быть равна 1, тогда фишка сдвигается на i клеток по горизонтали или по вертикали). Могут ли за несколько ходов фишки обойти все клетки, побывав на каждой ровно один раз?

7. а) Две несмежные вершины a и b графа G таковы, что для любой отличной от a и b вершины x в графе $G - x$ есть путь из a в b . Докажите, что в графе G есть два *независимых* (то есть не имеющие общих внутренних вершин) пути из a в b .

б) Пусть $a \in V(G)$, $B \subset V(G)$, $|B| \geq 2$, $a \notin B$. Известно, что для любой вершины $x \neq a$ в графе $G - x$ есть путь из a в одну из вершин B . Докажите, что существует два пути из a в разные вершины B , не имеющие общих вершин, кроме a .

в) Пусть $A, B \subset V(G)$, $|A|, |B| \geq 2$. Известно, что для любой вершины x в графе $G - x$ есть путь из A в B . Докажите, что существует два пути из A в B , не имеющие общих вершин. (Множества A и B могут пересекаться, в этом случае их общая вершина считается путем из A в B .)

Серия 19. Опять числа Рамсея

1. Точка O — центр описанной окружности треугольника ABC . Докажите, что $\angle(AB, BC) + \angle(CA, AO) = 90^\circ$.

2. Во вписанном четырехугольнике $ABCD$ точки M и N — середины сторон AB и CD соответственно. Точка P лежит на отрезке MN , причем $MP = CN$ и $NP = AM$. Точка O — центр описанной окружности четырехугольника. Докажите, что, если точки O и P не совпадают, то $OP \perp MN$.

3. Последовательность $a_1, a_2, \dots$ состоит из квадратов натуральных чисел и удовлетворяет при всех натуральных m и n условию $a_{m+n} = a_m + a_n + 2mn$. Найдите все такие последовательности.

4. Дано простое число $p > 2017$. Сколько существует шестерок натуральных чисел a, b, c, d, e и f с суммой $3p$, для которых числа

$$\frac{a+b}{c+d}, \quad \frac{b+c}{d+e}, \quad \frac{c+d}{e+f}, \quad \frac{d+e}{f+a} \quad \text{и} \quad \frac{e+f}{a+b}$$

являются натуральными?

5. Для положительных a, b, c докажите неравенство

$$\left(\frac{a+b}{c}\right)^2 + \left(\frac{b+c}{a}\right)^2 + \left(\frac{c+a}{b}\right)^2 \geq \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + 9.$$

6. Назовем *лестницей* высоты n фигуру, состоящую из всех клеток квадрата $n \times n$, лежащих не выше главной диагонали. Сколькими способами можно разбить лестницу высоты n по клеточкам на несколько прямоугольников, все площади которых различны?

Определение. Пусть $k \geq 2$, $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$. Число Рамсея $r(n_1, n_2, \dots, n_k)$ — это наименьшее из всех таких чисел $x \in \mathbb{N}$, что при любой раскраске рёбер полного графа на x вершинах в k цветов для некоторого $i \in \{1, \dots, k\}$ обязательно найдётся клика на n_i вершинах с рёбрами цвета i .

7. Пусть $n_1, n_2, \dots, n_k \geq 2$ — натуральные числа. Докажите, что

$$r(n_1, n_2, \dots, n_k) < \frac{(n_1 + n_2 + \dots + n_k)!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Серия 20. Ещё раз о теореме Птолемея

1. Даны треугольник ABC и произвольная точка D .

а) Из точки D опустили перпендикуляры DA_1 , DB_1 и DC_1 на прямые BC , AC и AB соответственно. Докажите, что $|A_1B_1| = \frac{|AB| \cdot |DC|}{2R}$, $|A_1C_1| = \frac{|AC| \cdot |DB|}{2R}$, $|B_1C_1| = \frac{|BC| \cdot |DA|}{2R}$, где R — радиус описанной окружности треугольника ABC .

б) (**Неравенство Птолемея**) При помощи пункта а) докажите, что $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| \geq |AC| \cdot |BD|$.

в) (**Теорема Птолемея**) При помощи предыдущих пунктов докажите, что $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| = |AC| \cdot |BD|$ тогда и только тогда, когда $ABCD$ — вписанный четырехугольник.

2. Пусть ω — описанная окружность треугольника ABC , в котором $AC < AB$, K — середина дуги BAC , KW — диаметр окружности ω . Окружность γ вписана в криволинейный треугольник, образованный отрезками BC , AB и меньшей дугой AC окружности ω . Оказалось, что окружность γ также касается KW в точке F . а) Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC . Докажите, что четырехугольник $BFIC$ — вписанный. б) Пусть M — середина меньшей дуги AK , а T — вторая точка пересечения MI с окружностью ω . Докажите, что прямые FI , TW и BC пересекаются в одной точке.

3. Для положительных чисел $x_1, x_2, \dots, x_{100}, y_1, y_2, \dots, y_{100}$ докажите неравенство

$$\sum_{i=1}^{100} \frac{1}{\sqrt{x_i} + \sqrt{y_i}} \geq \frac{1000}{\sqrt{\sum_{i=1}^{100} x_i} + \sqrt{\sum_{i=1}^{100} y_i}}$$

4. Решите в натуральных числах уравнение $12^x + 10^y = 7102^z$.
5. Даны натуральные числа m и n , большие 1. Докажите, что существуют натуральные числа $a_1 < a_2 < \dots < a_m$, для которых при любых i и j таких, что $1 \leq i < j \leq m$, число a_j делится на $n(a_j - a_i)$.
6. Витя и Дима по-очереди ставят фишки в клетки игрового поля размера 26×667 . Витя начинает. Выигрывает тот, после чьего хода впервые появятся 13 фишек, стоящих подряд по вертикали или горизонтали. Кто выиграет при правильной игре?
7. Пусть $n, k \in \mathbb{N}$. Докажите, что существует такая циклическая последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{n^k}$, состоящая из натуральных чисел от 1 до n , что все n^k ее подпоследовательностей вида $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+k}$ различны. (Нумерация циклическая: мы считаем, что $a_{n^k+s} = a_s$.)

Серия 21. Почти районная

1. У двух квадратных трёхчленов p и q с отрицательными старшими коэффициентами равны наибольшие значения. Докажите, что можно подобрать числа s и t так, чтобы выполнялось тождество $p(x) = q(sx - t)$.
2. В городе Давилон есть 201 площадь. Каждая улица соединяет две площади (две площади могут быть соединены максимум одной улицей). Назовем две площади соседними, если они соединены улицей. Полицейский Мигль пытается поймать бандита Красавчика. Они действуют следующим образом. Вначале Мигль встаёт на одну из площадей Давилона по своему выбору. Затем площадь себе выбирает Красавчик. После этого они ходят по очереди (начинает Мигль), каждый из них своим ходом должен перебежать на соседнюю площадь. Каждый из них знает, где находится соперник. Мигль поймает Красавчика, если окажется на одной площади с ним. Известно, что Красавчик может действовать так, чтобы Мигль никогда его не поймал. При каком наибольшем количестве улиц это возможно?
3. Четыре попарно различных натуральных числа a, b, c и d в сумме дают 30 000. Найдите наименьшее возможное значение $\text{НОК}(a, b, c, d)$.
4. Из белой доски 100×100 вырезали клетки, лежащие на пересечении строк с чётными номерами и столбцов с нечётными номерами. За один ход Катя закрашивает две соседние по стороне (невырезанные) клетки доски: одну в красный цвет, а другую — в зелёный. Уже закрашенную ранее клетку разрешается закрашивать снова (в том числе и в другой цвет), но каждую клетку можно закрашивать не более двух раз. Краски непрозрачные: например, клетка, покрашенная красным поверх зелёного становится красной. Какое наибольшее количество зелёных клеток может оказаться на доске через несколько ходов?

5. Какое число больше: $\sqrt[97]{2} + \sqrt[102]{2} + \sqrt[100]{2^{99}}$ или 4?
6. Андрей записал в тетрадку натуральные числа n , n^2 , n^3 и n^4 . Оказалось, что в их записи цифры 4, 5, 6, 7, 8, 9 использовались поровну раз, и цифры 0, 1, 2, 3 поровну раз, причем цифра 0 — на один раз больше, чем цифра 4. На какую цифру начинается число n ?
7. Точка M внутри треугольника ABC такова, что $\angle MAC = \angle MBC$. Точка N симметрична M относительно середины стороны AB . Докажите, что $AM \cdot BM + CM \cdot CN \geq 2S(ABC)$.

Серия 22. Много разных чисел

1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке X , а лучи DA и CB — в точке Y . Луч BA пересекает описанную окружность треугольника DXU в точке M , а луч BC пересекает ту же окружность в точке N . Докажите, что $NX + MY > XY$.

2. AB — наименьшая сторона остроугольного треугольника ABC , точка D — середина стороны AB . Пусть P — точка внутри ABC такая, что $\angle CAP = \angle CBP = \angle ACB$. Точки M и N — проекции точки P на стороны AC и BC соответственно. Через точку M провели прямую, параллельную BC , а через точку N — параллельную AC . Эти прямые пересекаются в точке K . Найдите KD/PC .

3. Вершины графа нельзя покрасить в три цвета так, чтобы каждое ребро соединяло вершины разных цветов. Докажите, что в этом графе есть либо цикл из четырех вершин, либо несамопересекающийся путь из семи вершин.

4. Произведение положительных чисел a, b, c, d равно 1. Докажите, что

$$\frac{1}{a+b+2} + \frac{1}{b+c+2} + \frac{1}{c+d+2} + \frac{1}{d+a+2} \leq 1.$$

5. По окружности расставлены 100 натуральных чисел. Разрешается проделать следующую операцию: выбрать число, вычесть из него 4, а к соседним числам прибавить по 3. Какое наибольшее количество отрицательных чисел можно получить с помощью нескольких таких операций?

6. Пусть n — натуральное число, и пусть $S = \{1, 2, \dots, n\}$. Доска размера $3 \times n$ называется *красивой*, если она может быть заполнена числами из множества S таким образом, что выполняются следующие условия:

- в каждой строке каждое число из множества S появляется ровно один раз,
- в каждом столбце сумма попарных произведений чисел в этом столбце кратна n (то есть, если в столбце записаны числа a, b, c , то $ab + bc + ca$ должно быть кратно n).

Для каких значений натурального числа n существуют красивые таблицы?

7. Дано натуральное n . Числа $a_1, a_2, \dots, a_k$ — все натуральные числа, взаимно простые с n и не превосходящие n . Докажите, что если $k > 8$, то $\sum_{i=1}^k \left| a_i - \frac{n}{2} \right| \leq \frac{n(k-4)}{2}$.

Серия 23. Простая и жизнеутверждающая

1. На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки M и N соответственно. Известно, что $BM = BN$ и $AO = OC$, где O — точка пересечения отрезков AN и CM . Докажите, что треугольник ABC равнобедренный.

2. В треугольнике ABC проведены биссектрисы BK и CL . На продолжении отрезка AB за точку B выбрана точка D так, что $CD \parallel BK$. Точки E и F выбраны так, что четырехугольники $BCLE$ и $DLEF$ — параллелограммы. Докажите, что точка F лежит на прямой BK .

3. Вещественные числа $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{150}$ удовлетворяют равенствам $|x_1 - x_2| = 2|x_2 - x_3| = 3|x_3 - x_4| = \dots = 149|x_{149} - x_{150}| = 150|x_{150} - x_1|$. Докажите, что они равны.

4. Натуральные числа m и n таковы, что число $m + n + 1$ — простое и делит $2(m^2 + n^2) - 1$. Докажите, что $m = n$.

5. В одном маленьком городке полиция поймала 100 жителей, про которых известно, что среди них есть 10 мафиози. Каждого из этих 100 жителей на допросе назвал 10 мафиози среди остальных 99. Комиссар знает, что честный житель назвал не менее 7 настоящих мафиози, а мафиози никогда не дают показания друг на друга. Может ли на основании этих данных комиссар арестовать в точности всех мафиози?

6. В каждой вершине правильного 1000-угольника сидит по птице. Птицы взлетели и снова расселись в тех же точках, в каждой по одной птице. Можно ли утверждать, что обязательно существуют четыре птицы, которые и до, и после перелета находились в вершинах прямоугольника?

7. По окружности расставлено несколько точек. Из каждой точки выходит 100 отрезков в другие точки. Отрезки покрашены в 100 цветов так, что одноцветные отрезки не имеют общих точек (в том числе концов). Докажите, что точки можно покрасить в два цвета так, чтобы каждый отрезок соединял разноцветные точки.

Серия 24, тоже несложная

1. Окружность, построенная на стороне AC остроугольного треугольника ABC как на диаметре, пересекает стороны AB и BC в точках K и L соответственно. Касательные к этой окружности, проведенные в точках K и L пересекаются в точке M . Докажите, что $BM \perp AC$.

2. Дан треугольник ABC . На сторонах AB , AC и BC выбраны точки D , E и F соответственно так, что $BF = 2CF$, $CE = 2AE$ и $\angle DEF = 90^\circ$. Докажите, что $\angle ADE = \angle EDF$.

3. В кубе со стороной 5 лежит 1001 кубик со стороной 1 и гранями, параллельными граням большого куба. Докажите, что центр хотя бы одного из маленьких кубиков лежит строго внутри другого маленького кубика.

4. Назовём положительную числовую дробь *любопытной*, если сумма её числителя и знаменателя равна 2023. Всякую ли дробь можно выразить через любопытные с помощью сложения и вычитания?

5. На доске написано натуральное число $n > 2$. Сережа и Костя играют в игру: Сережа начинает и может своим ходом вычесть из написанного числа любой натуральный делитель этого числа. Костя своим ходом может вычесть из написанного числа любой натуральный делитель числа на единицу большего, чем написанное. Результат выписывают на доску вместо написанного числа. Проигрывает тот, кто первым получит не натуральное число. Кто выиграет при правильной игре (ответ может зависеть от n)?

6. Неотрицательные числа x, y, z, t удовлетворяют условию $|x - y| + |y - z| + |z - t| + |t - x| = 4$. Найдите наименьшее возможное значение суммы $x^2 + y^2 + z^2 + t^2$.

7. Степени всех вершин дерева не больше трех. Назовем расстоянием между вершинами количество ребер в единственном соединяющем их пути. Докажите, что вершины этого дерева можно раскрасить в 5 цветов так, чтобы любые две вершины, находящиеся на расстоянии 4 друг от друга, были покрашены в разные цвета.

Серия 25. Первообразные корни, о существовании которых догадался Виктор

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Ненулевой вычет $a \in \mathbb{Z}_n$ — *первообразный корень по модулю n* , если $\text{ord}_n(a) = \varphi(n)$.

1. Пусть $p \in \mathbb{P}$ нечетно.

а) Докажите, что существует первообразный корень по модулю p^2 .

б) Докажите, что существует первообразный корень по модулю $2p^2$.

2. Прямую, проходящую через ортоцентр треугольника, отразили симметрично относительно его сторон. Докажите, что три получившиеся прямые пересекаются в одной точке, которая лежит на описанной окружности треугольника.

3. Дан правильный семнадцатиугольник площади 1. На продолжении стороны AB за точку A выбрана точка X , а на продолжении стороны BC за точку B выбрана точка Y так, что $AX = BY$ и $XY = 11 \cdot AB$. Найдите площадь треугольника XYB .

4. Найдите все тройки (x, y, z) вещественных чисел, удовлетворяющих равенствам:

$$\begin{cases} x^2 - yz = |y - z| + 1, \\ y^2 - zx = |z - x| + 1, \\ z^2 - xy = |x - y| + 1. \end{cases}$$

5. В вершинах правильного n -угольника расставлены числа от 1 до n , каждое ровно по одному разу. Найдите количество таких расстановок, что сумма модулей разностей чисел в соседних вершинах минимально возможная. (Расстановки, отличающиеся поворотом или симметрией, считаются разными.)

6. Дано 2024 различных натуральных числа. Докажите, что можно не менее чем 1000 способами выбрать два из них так, чтобы сумма 2022 остальных не делилась на сумму выбранных.

7. а) Докажите, что в любом двусвязном графе есть цикл, содержащий любые два заданных ребра.

б) Верно ли, что в любом трёхсвязном графе есть цикл, содержащий любые три заданных ребра без общих концов? (Граф называется *трёхсвязным*, если в нем не менее 4 вершин и он остается связным при удалении любых двух вершин.)

Серия 26. Инверсная

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Докажите, что в треугольнике ABC выполняются следующие соотношения (все обозначения стандартные).

$$\text{а) } p = 4R \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2}; \quad \text{б) } r = 4R \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2}.$$

Определение. Пусть S — окружность с центром O радиуса r . *Инверсией* относительно окружности S называется преобразование, которое любую точку $A \neq O$ переводит в точку A' , лежащую на луче OA такую, что $|OA| \cdot |OA'| = r^2$. Для точки O это преобразование не определено. Точка O называется *центром инверсии*, S — *окружностью инверсии*, r^2 — *степень инверсии*.

1. Пусть S — окружность с центром O .

а) Докажите, что при инверсии относительно окружности S любая окружность, проходящая через точку O , переходит в прямую, не проходящую через O .

б) Докажите, что при инверсии относительно окружности S любая окружность, не проходящая через точку O , переходит в окружность, не проходящую через O .

в) Пусть при инверсии относительно S окружность ω перешла в окружность ω' . Докажите, что существует гомотетия с центром в точке O , также переводящая ω в ω' .

2. Пусть AB , AC и AD — хорды одной окружности. На них, как на диаметрах, построены три новые окружности. Докажите, что их точки пересечения, отличные от точки A , лежат на одной прямой.

3. Для всех троек положительных чисел x, y, z , удовлетворяющих условию $\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \leq 3$, докажите неравенство

$$\frac{x^2}{y^3} + \frac{y^2}{z^3} + \frac{z^2}{x^3} \geq \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}.$$

4. Пусть $p \in \mathbb{P}$ нечетно, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$.

а) Докажите, что существует первообразный корень по модулю p^n .

б) Докажите, что существует первообразный корень по модулю $2p^n$.

5. На плоскости проведено n прямых общего положения (т. е. никакие две не параллельны и никакие три не проходят через одну точку). Они разбили плоскость на конечные и бесконечные части. Каждую конечную часть покрасили в желтый или фиолетовый цвет. За ход можно перекрасить все части внутри треугольника, образованного некоторыми тремя прямыми (желтые — в фиолетовые и наоборот). Докажите, что такими операциями все части можно сделать фиолетовыми.

6. В день Св. Валентина n влюбленных пар провели два однокруговых турнира по пинг-понгу — один для юношей, другой для девушек. Каждая пара на двоих выиграла $n - 1$ игру. Докажите, что количество троек юношей (A, B, C) , в которых A обыграл B , B обыграл C и C обыграл A , равно количеству таких троек девушек.

7. Пусть G — двусвязный, но недвудольный граф, а $a \in V(G)$. Докажите, что в G есть нечетный цикл, проходящий через a .

Серия 27, в которой много полезной теории

1. а) Докажите, что инверсия сохраняет углы между окружностями и прямыми. (*Напомним, что углом между двумя пересекающимися*

окружностями называется угол между касательными к этим окружностям, проведенным через точку их пересечения. Аналогично определяется угол между прямой и пересекающей её окружностью.)

б) Пусть A' и B' — образы точек A и B соответственно при инверсии с центром в точке O и радиусом R . Докажите, что $|A'B'| = \frac{|AB| \cdot R^2}{|OA| \cdot |OB|}$.

2. Точки A , B и C лежат на одной прямой, а точка P — вне этой прямой. Докажите, что центры описанных окружностей треугольников ABP , BCP , CAP и точка P лежат на одной окружности.

3. Пусть $p \in \mathbb{Q}$ и $x, y, z > 0$. Докажите неравенство

$$x^p(x-y)(x-z) + y^p(y-x)(y-z) + z^p(z-x)(z-y) \geq 0.$$

4. Пусть $m \in \mathbb{N}$ таково, что по модулю m существует первообразный корень (то есть такой вычет a , взаимно простой с m , что $\text{ord}_m(a) = \varphi(m)$). Докажите, что $m \in \{2, 4\}$ или $m \in \{p^n, 2p^n\}$, где p — нечетное простое число и $n \in \mathbb{N}$.

5. Существует ли такой набор из 100 различных натуральных чисел, что сумма четвертых степеней любых четырех чисел из этого набора делится на произведение этих четырех чисел?

6. У Лизы есть зеленый клетчатый прямоугольник $m \times n$ ($m, n > 1$). За один ход она перекрашивает всех соседей одной клетки по стороне (зеленый цвет в фиолетовый, а фиолетовый — в зеленый). Лиза хочет сделать весь прямоугольник фиолетовым. Может ли она достигнуть своей цели, сделав нечетное число ходов?

7. Пусть $k \in \mathbb{N}$. Докажите, что существует такое натуральное n , что при любой раскраске чисел от 1 до n в k цветов найдется одноцветное решение уравнения $x + y = z$ в числах от 1 до n .

Серия 28. Еще раз о точке Микеля

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Дан треугольник ABC . Выразите длины отрезков а) BI ; б) BI_b через R и тригонометрические функции углов $\frac{\alpha}{2}, \frac{\gamma}{2}$. (Ответ нужно приводить к максимально упрощенному виду. Слишком сложно выглядящие ответы засчитываться не будут, даже если окажутся правильными.)

1. Точки A , B , C и D лежат на окружности с центром O . Прямые AB и CD пересекаются в точке E , а прямые BC и DA — в точке F . M — точка Микеля прямых AB , BC , CD , DA . (Напомним, что точкой Микеля четырех прямых называется точка пересечения описанных окружностей

четырёх образованных этими прямыми треугольников.) Докажите, что
 а) точка M лежит на прямой EF ; б) точки A, C, M и O лежат на одной окружности; в) $\angle EMO = 90^\circ$.

2. Рассмотрим 3 попарно пересекающиеся окружности ω_1, ω_2 и ω_3 . Пусть три их общие хорды имеют точкой пересечения R . Обозначим через O_1 центр описанной окружности треугольника, образованного какой-то тройкой общих точек ω_1 и ω_2, ω_2 и ω_3, ω_3 и ω_1 , а через O_2 — центр описанной окружности треугольника, образованного вторыми точками пересечения тех же пар окружностей. Докажите, что R, O_1 и O_2 лежат на одной прямой.

3. Пусть $a, b, c \geq 0$. Докажите неравенство

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \geq 2 \left(\frac{b+c}{2} - a \right)^3.$$

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $p \in \mathbb{P}$. Обозначим через $\nu_p(n)$ показатель, с которым p входит в каноническое разложение числа n . Другими словами, $\nu_p(n)$ — это такое $k \in \mathbb{Z}$, что $n \vdots p^k$, но $n \not\vdots p^{k+1}$. Для такого k также используется обозначение $p^k \parallel n$.

4. а) Пусть числа $p \in \mathbb{P}$ и $a, n, k \in \mathbb{N}$ таковы, что $p^k \parallel a - 1$ и $n \not\vdots p$. Докажите, что $p^k \parallel a^n - 1$.

б) Пусть $p \in \mathbb{P}$ и $a, k \in \mathbb{N}$ таковы, что $p^k \parallel a - 1$ и $p > 2$. Докажите, что $p^{k+1} \parallel a^p - 1$.

в) Пусть $p \in \mathbb{P}, a, b \in \mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{N}$ таковы, что $p > 2, a \not\vdots p$ и $\nu_p(a-b) > 0$. Докажите, что тогда $\nu_p(a^n - b^n) = \nu_p(a - b) + \nu_p(n)$.

5. У натурального числа n есть такие два различных натуральных делителя a и b , что $(a-1)(b+2) = n-2$. Докажите, что $2n$ — квадрат натурального числа.

6. Фальшивомонетчик изготовил 90 фальшивых монет, весящих по 9 грамм, и по неосторожности добавил к ним 10 настоящих, весящих по 10 грамм. Монеты перемешались, и он не может отличить одни от других. У него есть весы, которые позволяют взвесить любое количество монет, но выдают либо точный вес, либо вес, на 1 грамм больший истинного. Может ли он с помощью этих весов гарантированно найти хотя бы одну фальшивую монету?

7. В графе $n \geq 3$ вершин и нет четных циклов. Какое наибольшее число ребер в нем может быть?

Серия 29. Числа Рамсея возвращаются. Теперь многомерные

1. При помощи свойств инверсии докажите

а) неравенство Птолемея (для любых точек A, B, C, D на плоскости $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| \geq |AC| \cdot |BD|$);

б) теорему Птолемея (равенство достигается, если и только если точки A, B, C, D либо лежат на окружности в указанном порядке, либо лежат на одной прямой, причем одна из точек B, D лежит на отрезке AC , а другая — на его продолжении).

2. Прямые, касающиеся окружности ω в точках B и D , пересекаются в точке P . Прямая, проходящая через P высекает на окружности хорду AC . Через произвольную точку отрезка AC проведена прямая, параллельная BD . Докажите, что она делит длины ломаных ABC и ADC в одинаковых отношениях.

3. Для любых положительных чисел a и b докажите неравенство

$$\sqrt{ab} \leq \frac{1}{3} \cdot \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}.$$

4. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{N}$, причем $a, b \not\equiv 2$ и $n \not\equiv 2$. Докажите, что
а) если $\nu_2(a-b) > 1$, то $\nu_2(a^n - b^n) = \nu_2(a-b) + \nu_2(n)$; б) если $\nu_2(a-b) = 1$, то $\nu_2(a^n - b^n) = \nu_2(a+b) + \nu_2(n) > \nu_2(a-b) + \nu_2(n)$.

5. В стране 100 аэропортов, но пока что нет авиалиний. Президент повелел соединить некоторые пары городов беспосадочными авиалиниями так, чтобы из каждого города выходило нечетное число линий. Ему представили все возможные проекты сделать это. Каких проектов больше: тех, где планируется открыть нечетное число авиалиний, или тех, где планируется открыть четное число авиалиний?

6. Бесконечная клетчатая плоскость разбита на трехклеточные уголки. Докажите, что существуют еще два разбиения плоскости на уголки, в которых нет общих уголков, а также нет общих уголков с исходным разбиением.

Определение. Пусть $m, k, n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$, причём $n_1, \dots, n_k \geq m$. Число Рамсея $r_m(n_1, \dots, n_k)$ — это наименьшее из всех таких чисел $x \in \mathbb{N}$, что $x \geq m$ и при любой раскраске m -элементных подмножеств x -элементного множества M в k цветов для некоторого $i \in [1..k]$ обязательно найдётся такое множество W_i , что $|W_i| = n_i$ и все m -элементные подмножества множества W_i имеют цвет i .

Число m называется *размерностью* числа Рамсея $r_m(n_1, \dots, n_k)$.

7. а) Докажите, что $r_m(n_1, n_2) \leq 1 + r_{m-1}(r_m(n_1 - 1, n_2), r_m(n_1, n_2 - 1))$.

б) Докажите, что число $r_m(n_1, \dots, n_k)$ существует (то есть, что оно конечно).

Серия 30. Комплексные числа приходят к вам

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Пусть $m, n \in \mathbb{N}$.

а) Докажите, что если ε — корень степени n из 1, а ζ — корень степени m из 1, то $\varepsilon \cdot \zeta$ — корень степени mn из 1.

б) Пусть $(m, n) = 1$, ε — первообразный корень степени n из 1, а ζ — первообразный корень степени m из 1. Докажите, что $\varepsilon \cdot \zeta$ — первообразный корень степени mn из 1.

1. Дан прямоугольник $ABCD$, в котором $DA > AB$. На стороне DA отложен отрезок $DE = AB$, а на стороне BA — отрезок $BZ = AE$. K — точка пересечения BE и DZ . Докажите, что CK перпендикулярно BE .

2. Точки L и M выбраны на описанной окружности треугольника ABC таким образом, что AL и AM — биссектрисы соответственно внутреннего и внешнего углов треугольника. На продолжениях отрезков AM и AL выбраны точки P и Q соответственно таким образом, что $AM = MP$, $AL = LQ$. Описанные окружности треугольников AMQ и ALP вторично пересекаются в точке S . Докажите, что прямые AS и BC параллельны.

3. На плоскости провели три попарно пересекающихся прямых a, b, c . Затем провели ещё 100 прямых, параллельных a , 200 прямых, параллельных b , и 300 прямых, параллельных c . На какое наименьшее число частей могли все эти прямые разбить плоскость?

4. Пусть $x, y, z > 0$ и $xyz = 1$. Докажите неравенство

$$(1+x)(1+y)(1+z) \geq 2 \left(1 + \sqrt[3]{\frac{y}{x}} + \sqrt[3]{\frac{z}{y}} + \sqrt[3]{\frac{x}{z}} \right).$$

5. Пусть $p \in \mathbb{P}$, $p > 2$. а) Докажите, что если a является первообразным корнем по модулю p^2 , то a также является первообразным корнем и по модулю p^n , для любого $n \in \mathbb{N}$. б) Сколько существует первообразных корней по модулю p^n ?

6. Вася и Петя по очереди выкладывают на единичный отрезок меньшие отрезки. Первым ходом Вася кладет отрезок длины $1/2$, а каждый следующий отрезок вдвое короче предыдущего. Выкладываемые отрезки не могут иметь общих внутренних точек и выходить за границы исходного отрезка. Проигрывает не имеющий хода. Кто из игроков может обеспечить себе выигрыш?

7. В графе есть эйлеров путь. Докажите, что в каждом его блоке есть эйлеров путь

Серия 31. И снова первообразные корни! Но другие...

1. а) Прямые k и ℓ параллельны. Докажите, что композиция осевых симметрий относительно этих прямых $S_\ell \circ S_k$ является параллельным переносом и укажите вектор этого параллельного переноса.

б) Прямые k и ℓ пересекаются в точке O и образуют угол $\alpha = \angle(k, \ell)$. Докажите, что композиция $S_\ell \circ S_k$ является поворотом с центром O и найдите угол этого поворота.

2. На сторонах треугольника ABC как на основаниях построены вовне равнобедренные треугольники ABC_1 , BCA_1 , CAB_1 с углом 120 градусов при вершине. Докажите, что периметр треугольника $A_1B_1C_1$ не больше периметра треугольника ABC .

3. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдите произведение всех (комплексных) первообразных корней степени n из 1.

4. Пусть p — нечетное простое число. а) Докажите, что если a — квадратичный вычет по модулю p , то $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. б) Докажите, что если a — квадратичный невычет по модулю p , то $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.

Определение. Пусть $p \in \mathbb{P}$. Символом *Лежандра* называется выражение, обозначаемое $\left(\frac{a}{p}\right)$, равное 1, если a — квадратичный вычет по модулю p ; равное -1 , если a — невычет по модулю p ; и равное 0, если a кратно p .

Замечание. Из задачи 4 следует, что если p нечетно, то

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

5. Даны положительные вещественные числа x , y и z с суммой 3. Докажите, что

$$2\sqrt{x + \sqrt{y}} + 2\sqrt{y + \sqrt{z}} + 2\sqrt{z + \sqrt{x}} \leq \sqrt{8 + x - y} + \sqrt{8 + y - z} + \sqrt{8 + z - x}.$$

6. На бесконечной клетчатой плоскости красным фломастером огорожена парковка — квадрат 1000×1000 . На некоторых ее клетках стоят машинки. У каждой машинки зафиксировано одно направление, в котором она умеет двигаться: влево, вправо, вверх или вниз. Работник парковки за один ход может передвинуть одну из машин на соседнюю

клетку (в том направлении, в котором она умеет двигаться), если эта клетка свободна.

Известно, что изначально у каждой машинки ближайшая по направлению ее движения клетка свободна. Кроме того, известно, что никакие две машинки не двигаются навстречу друг другу (в одной строке или в одном столбце). Докажите, что работник парковки сможет вывести все машины за пределы парковки.

7. В графе $n \geq 3$ вершины и нет треугольника. Какое наибольшее число ребер в нем может быть?

Серия 32. Перед новым годом нужно доделать то, что осталось из 2023

1. В четырёхугольнике $ABCD$ с $AD > BC$ точки E и F суть середины AB и CD соответственно. Прямые AD и BC пересекают продолжение FE в точках H и G соответственно. Докажите, что $\angle AHE < \angle BGE$.

2. а) На плоскости даны четыре окружности. Каждая из них касается внешним образом ровно двух из оставшихся окружностей. Докажите, что все четыре получившиеся точки касания лежат на одной окружности. б) Даны четыре окружности S_1, S_2, S_3, S_4 . Пусть S_1 и S_2 пересекаются в точках A_1 и A_2 , S_2 и S_3 — в точках B_1 и B_2 , S_3 и S_4 — в точках C_1 и C_2 , S_4 и S_1 — в точках D_1 и D_2 . Докажите, что если точки A_1, B_1, C_1, D_1 лежат на одной окружности S (или прямой), то и точки A_2, B_2, C_2, D_2 лежат на одной окружности (или прямой).

3. Пусть $p \in \mathbb{P}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

а) Найдите сумму всех (комплексных) первообразных корней степени p из 1.

б) Найдите сумму всех (комплексных) первообразных корней степени p^n из 1.

4. а) Докажите, что -1 является квадратичным вычетом по модулю простого числа $p > 2$ тогда и только тогда, когда $p \equiv 1 \pmod{4}$.

б) (**Теорема Жирара.**) Даны простое число $p \equiv 3 \pmod{4}$ и целые числа x, y такие, что $x^2 + y^2 \vdots p$. Докажите, что $x, y \vdots p$.

5. Для положительных чисел a, b и c докажите неравенство

$$\frac{1}{a\sqrt{a+b}} + \frac{1}{b\sqrt{b+c}} + \frac{1}{c\sqrt{c+a}} \geq \frac{3}{\sqrt{2abc}}.$$

6. Фальшивомонетчик изготовил 90 фальшивых монет, весящих по 9 грамм, и по неосторожности добавил к ним 10 настоящих, весящих по 10 грамм. Монеты перемешались, и он не может отличить одни от других. У него есть весы, которые позволяют взвесить любое количество

монет, но выдают либо точный вес, либо вес, на 1 грамм больший истинного. Может ли он с помощью этих весов найти монету, про которую будет точно известно, фальшивая она или настоящая?

7. В графе $n \geq 3$ вершины и более чем $\lceil \frac{n^2-1}{4} \rceil$ ребер. Докажите, что в этом графе не менее, чем $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ треугольников.

Серия 33. Новогодняя письменная

1. Окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B . Прямая, отличная от AB , пересекает окружность ω_1 в точках C и D , окружность ω_2 в точках E и F , а прямую AB — в точке P , лежащей на отрезке AB . Докажите, что прямая, проходящая через центры окружностей, описанных около треугольников ACE и BDF , проходит через точку P .

2. Дан описанный четырехугольник $ABCD$. Точки O_A, O_B, O_C, O_D — центры описанных окружностей треугольников BCD, CDA, DAB, ABC соответственно. Известно, что четырехугольник $O_A O_B O_C O_D$ — выпуклый и у него есть три равных стороны. Докажите, что $ABCD$ — ромб.

3. Положительные числа a, b и c удовлетворяют условию $ab + bc + ca = 1$. Докажите неравенство

$$\sqrt{a + \frac{1}{a}} + \sqrt{b + \frac{1}{b}} + \sqrt{c + \frac{1}{c}} \geq 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}).$$

4. Сколько существует натуральных чисел $n \leq 1526$, для которых можно подобрать вещественные числа x, y, z так, что $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$, а число $\sqrt{x+n} + \sqrt{y+n} + \sqrt{z+n}$ — целое?

5. Найдите все такие простые числа p, q и r , что $p + q = (p - q)^r$.

6. На новый год Лизе подарили клетчатый квадрат а) 5×5 , б) 2024×2024 , клетки которого добрый Дед Мороз раскрасил в голубой, зеленый и фиолетовый цвета. Лиза вспомнила про очень интересное занятие: каждым ходом она выбирает клетку квадрата и перекрашивает всех ее соседей по стороне: голубой цвет — в зеленый, зеленый — в фиолетовый, а фиолетовый — в голубой. При любой ли начальной раскраске подарка Лиза сможет сделать весь квадрат фиолетовым?

7. В стране 100 аэропортов, но пока что нет авиалиний. Президент повелел соединить некоторые пары городов беспосадочными авиалиниями так, чтобы из каждого города выходило нечетное число линий. Ему представили все возможные проекты сделать это. Сколько таких проектов?

8. В волейбольном турнире в один круг участвовало 1000 команд. Барон Мюнхгаузен не знает результатов турнира, но утверждает, что

он всегда может выбрать 21 команду и выписать их в список так, что каждая команда выиграла у всех следующих за ней. Прав ли барон?

Серия 34. Теоретическая

Определение. Прямые a , b называются *антипараллельными* относительно прямых c , d , если $\angle(a, c) = \angle(d, b)$.

1. Докажите, что симедиана AS треугольника ABC делит пополам любой отрезок B_1C_1 , антипараллельный стороне BC относительно прямых AB и AC (точки B_1 и C_1 расположены на прямых AB и AC соответственно).

2. а) Дан треугольник со сторонами a , b и c . Докажите, что инверсия с центром в середине стороны c и степенью $\frac{(a-b)^2}{4}$ переводит вписанную окружность треугольника и внеписанную окружность, касающуюся стороны c , в самих себя.

б) При помощи предыдущего пункта докажите, что окружность девяти точек треугольника касается вписанной и трех внеписанных окружностей.

3. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что сумма всех (комплексных) первообразных корней степени n из 1 равна $\mu(n)$. (Что такое функция Мебиуса, хорошо бы вспомнить.)

4. Произведение положительных чисел a , b и c равно 1. Докажите неравенство

$$a + b + c + \frac{3}{ab + bc + ca} \geq 4.$$

5. Докажите, что простых чисел вида а) $4k + 3$; б) $4k + 1$ бесконечно много.

6. Рассмотрим все 1000-значные числа без нулей в десятичной записи, у которых каждая цифра повторяется не более, чем 239 раз. Докажите, что ровно треть из этих чисел кратна 3.

Определение. $(n - 1)$ -*дольный граф* — это граф, вершины которого разбиты на $n - 1$ долю так, что внутри долей нет ребер. *Полный $(n - 1)$ -дольный граф* имеет все рёбра между долями.

Пусть $v = q(n - 1) + r$, где r — остаток от деления v на $n - 1$. Обозначим через $T_{v, n-1}$ полный $(n - 1)$ -дольный граф на v вершинах с r долями размера $q + 1$ и $n - 1 - r$ долями размера q .

7. Пусть G — граф на v вершинах, не имеющий подграфа K_n . Докажите, что $e(G) \leq e(T_{v, n-1})$.

Серия 35. Повороты и чемоданы

Определение. *Поворотной гомотетией* с коэффициентом k и углом φ называется композиция поворота на угол φ и гомотетии с коэффициентом k , имеющих общий центр $(H_O^k \circ R_O^\varphi)$. При этом можно считать, что $k > 0$ и $0 \leq \varphi < 2\pi$.

1. Рассмотрим произвольный вектор $\vec{a}$ и угол φ . Обозначим через $\vec{a}_\varphi$ вектор, полученный из вектора $\vec{a}$ поворотом на угол φ (мы уже доказывали, что вектор $\vec{a}_\varphi$ не зависит от центра поворота).

а) Докажите, что движение является поворотом на угол $\varphi \neq 0$ тогда и только тогда, когда для любого вектора $\vec{a}$ данное движение переводит его в вектор $\vec{a}_\varphi$.

б) Докажите, что преобразование подобия является поворотной гомотетией с коэффициентом $k \neq 1$ и углом φ тогда и только тогда, когда для любого вектора $\vec{a}$ данное преобразование переводит его в вектор $k \cdot \vec{a}_\varphi$.

2. Точки O и H — центр описанной окружности и точка пересечения высот остроугольного треугольника ABC ; M и N — середины отрезков AH и BH . Оказалось, что точки H , M , N и O лежат на одной окружности. Докажите, что эта окружность касается описанной окружности треугольника ABC .

3. Пусть $a, b, c \geq 0$ таковы, что $a^3 + b^3 + c^3 = 3$. Докажите неравенство $a^4b^4 + b^4c^4 + c^4a^4 \leq 3$.

4. а) Докажите, что если комплексное число z является корнем многочлена $f(x)$ с вещественными коэффициентами, то $\bar{z}$ также является его корнем.

б) Докажите, что корни z и $\bar{z}$ имеют одинаковую кратность.

5. Одно и то же нечетное натуральное число разделили с остатком на каждое из чисел $2, 3, 4, \dots, 100\,000$. Все полученные остатки оказались различными, при этом один из них равен нулю. Докажите, что нулевой остаток получился при делении на число, большее $50\,000$.

6. На полке в камере хранения стоят 13 чемоданов, занумерованных в некотором порядке числами от 1 до 13. Чемоданы имеют разную ширину и стоят не обязательно вплотную друг к другу и к краям полки. Кладовщик вынимает с полки чемодан №1 и ставит его в самое левое из возможных положений, не сдвигая другие чемоданы. Затем он берет чемодан №2 и ставит его в самое левое положение, не сдвигая другие и т.д. После перестановки чемодана №13 кладовщик снова переходит к чемодану №1 и т.д. Найдите наименьшее натуральное n такое, что для любой начальной расстановки чемоданов после n операций каждый чемодан кладовщик заведомо будет ставить на то место, откуда его взял.

(Если чемодан ставят на место, откуда его взяли, это все равно засчитывается как выполненная операция).

7. Пусть G — турнир с n вершинами.

а) Докажите, что при $n > 7$ в G можно выбрать вершину v и поменять направление всех инцидентных v стрелок так, чтобы получился сильно связный орграф.

б) Найдите все турниры, для которых такой вершины не существует.

Серия 36. Ещё немного полезной теории

1. На окружности отмечены точки A, B, C, D, E, F . Прямые AB и DE пересекаются в точке U , прямые BC и EF — в точке V , а прямые CD и FA — в точке W . (Некоторые из точек A, B, C, D, E, F могут совпадать, в этом случае в качестве соединяющей их прямой рассматривается касательная в этой точке.)

а) Пусть X и Y — вторые точки пересечения описанной окружности треугольника BEV с прямыми AB и DE соответственно. Докажите, что соответствующие стороны треугольников XYV и ADW параллельны.

б) При помощи пункта а) докажите, что точки U, V и W лежат на одной прямой.

2. Дан остроугольный треугольник ABC . На стороне BC выбирается точка P , а на продолжении стороны AC за точку C — точка Q такие, что $\angle PAB + \angle QPC = 90^\circ$. Точка R — основание перпендикуляра, опущенного из точки A на прямую PQ . Докажите, что все такие точки R лежат на одной прямой, не зависящей от выбора P и Q .

3. Даны положительные числа x, y, z . Докажите неравенство

$$\frac{x+1}{y+1} + \frac{y+1}{z+1} + \frac{z+1}{x+1} \leq \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}.$$

4. Пусть $p \in \mathbb{P}$, $p \nmid 2$, $p_1 = \frac{p-1}{2}$, $M = \{1, 2, \dots, p_1\}$, $a \in \mathbb{N}$, $(a, p) = 1$.

а) Для каждого $j \in M$ пусть $s_j \in \{0, 1\}$ и $r_j \in M$ таковы, что $ja \equiv (-1)^{s_j} r_j \pmod{p}$. Докажите, что

$$a^{p_1} \equiv (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} s_x} \pmod{p}.$$

б) Докажите, что

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{2ax}{p}\right]}.$$

5. Существует ли такой набор из 100 попарно различных натуральных чисел, что при любом разбиении чисел этого набора на две непустые

группы сумма чисел в одной из групп делится на сумму чисел в другой группе?

6. На плоскости дана квадратная решетка 100×100 точек (100 рядов по 100 точек с одинаковыми промежутками между ними). Разрешается проводить прямые, не проходящие через левую нижнюю точку этой решетки. Каким наименьшим числом таких прямых можно покрыть все точки, кроме левой нижней?

7. Пусть G — оргграф с 2024 вершинами, между двумя вершинами проведено не более одной стрелки. Оказалось, что для любых 1014 вершин есть простой цикл длины 1014, проходящий по всем ним.

а) Докажите, что для любых 1015 вершин есть простой цикл длины 1015, проходящий по всем ним.

б) Докажите, что для любых 1015 вершин есть простой цикл длины 1013, не выходящий за их пределы.

Серия 37. Фигуры и рёбра

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Пусть $\varepsilon = \cos(\frac{14\pi}{9}) + i \sin(\frac{14\pi}{9})$, $\zeta = \cos(\frac{2\pi}{9}) + i \sin(\frac{2\pi}{9})$. Найдите: а) $|\varepsilon + \zeta|$; б) все корни четвёртой степени из $\varepsilon + \zeta$.

1. Окружности S и S' пересекаются в точках A и B .

а) Докажите, что существует единственная поворотная гомотетия с центром в A , переводящая S в S' .

б) Пусть $C \in S$ и прямая BC вторично пересекает окружность S' в точке C' . Докажите, что описанная в предыдущем пункте поворотная гомотетия переводит C в C' .

в) Какие точки будут образом и прообразом точки B при этой поворотной гомотетии?

2. Окружности Ω и ω касаются друг друга внутренним образом в точке A . Проведем в большей окружности Ω хорду CD , касающуюся ω в точке B (хорда AB не является диаметром ω). Точка M — середина отрезка AB . Докажите, что окружность, описанная около треугольника CMD , проходит через центр ω .

3. Для положительных чисел a, b, c, n докажите неравенство

$$(a+b)\sqrt{\frac{na+b}{a+nb}} + (b+c)\sqrt{\frac{nb+c}{b+nc}} + (c+a)\sqrt{\frac{nc+a}{c+na}} \geq 2(a+b+c).$$

4. Квадратный трехчлен $P(x)$ принимает целые значения при всех целых x . Докажите, что все коэффициенты многочлена $2P(x)$ — целые.

5. Найдите наименьшее натуральное n такое, что существует правильная дробь $\frac{m}{n}$, в десятичной записи которой содержится последовательность цифр 501.

6. На доске 2023×2023 стоят 1800 фигур — ладей и ферзей. Они бьют все незанятые клетки доски. (Фигура бьет все клетки, до которых может дойти по шахматным правилам, не проходя сквозь другие фигуры.) Докажите, что ферзей не меньше 222.

7. В графе 2000 вершин и m рёбер, каждое ребро покрашено либо в зелёный, либо в фиолетовый цвет. Оказалось, что в этом графе нет трех вершин, попарно соединённых рёбрами одного цвета. При каком наибольшем m это возможно?

Серия 38. Основная теорема алгебры

Основная теорема алгебры. Любой отличный от константы многочлен из $\mathbb{C}[x]$ имеет корень из $\mathbb{C}$.

1. Докажите следующие утверждения с использованием Основной теоремы алгебры.

а) Пусть $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, $\deg(f)$ нечётна. Докажите, что f имеет вещественный корень.

б) Докажите, что неприводимые многочлены в $\mathbb{R}[x]$ — это в точности все линейные многочлены и квадратные трехчлены с отрицательным дискриминантом.

2. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC . Оказалось, что точка пересечения медиан треугольника ABD лежит на биссектрисе угла BCD . Докажите, что точка пересечения медиан треугольника ABC лежит на биссектрисе угла ADC .

3. $ABCD$ — вписанный четырехугольник. Прямые AB и CD пересекаются в точке E , прямые AD и BC — в точке F , касательные к описанной окружности четырехугольника, проведенные в точках A и C — в точке G . Докажите, что точки E , F и G лежат на одной прямой.

4. Для положительных чисел a , b и c , произведение которых равно 1, докажите неравенство

$$\frac{1}{a^3 + 2b^2 + 2b + 4} + \frac{1}{b^3 + 2c^2 + 2c + 4} + \frac{1}{c^3 + 2a^2 + 2a + 4} \leq \frac{1}{3}.$$

5. На плоскости нарисован 2024-угольник P , не обязательно выпуклый. 2021 диагоналей, не пересекающихся во внутренних точках, разбивают его на треугольники. Какое наибольшее число нарисованных отрезков (сторон и диагоналей 2024-угольника) может пересечь прямая, не проходящая через вершины P ?

6. Сева записал в тетрадке 2024 натуральных числа. Каждую минуту он проделывает следующую операцию: разбивает все числа на доске на пары так, чтобы в каждой паре числа были различны. После этого Сева записывает новые 2024 числа: вместо чисел каждой пары пишет из сумму и модуль их разности. После 2024 операций в тетрадке оказались записаны 2024 подряд идущих числа (в некотором порядке). Докажите, что ни одно из этих чисел не совпадает ни с каким из записанных Севой изначально.

7. Все вершины графа G имеют степень 3, a — одна из них. Известно, что вершины графа G можно покрасить в три цвета правильным образом. Докажите, что эту покраску можно произвести так, чтобы соседи вершины a не были одноцветными.

Серия 39. Про удвоение и удаление

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Решите уравнения в $\mathbb{C}$: а) $z^5 = -z$; б) $z^5 = \bar{z}$.

1. В остроугольном треугольнике ABC проведена биссектриса BL . Окружность, описанная около треугольника ABL , пересекает сторону BC в точке D . Оказалось, что точка S , симметричная точке C относительно прямой DL , лежит на стороне AB и не совпадает с её концами. Какие значения может принимать $\angle ABC$?

2. Даны точки A, B и положительное число $k \neq 1$. Докажите, что геометрическое место точек C таких, что $\frac{|AC|}{|BC|} = k$, — это окружность, центр которой лежит на прямой AB .

3. Найдите все иррациональные q такие, что $q^3 - 6q \in \mathbb{Q}$ и $q^2 + 2q \in \mathbb{Q}$.

4. Пусть $p \in \mathbb{P}$, $p \nmid 2$.

а) Докажите, что $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$.

б) Пусть $p_1 = \frac{p-1}{2}$, $a \in \mathbb{Z}$, $a \nmid p$ и $a \nmid 2$. Докажите, что $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{ax}{p}\right]}$.

5. Докажите, что для любых положительных $x_1, x_2, \dots, x_9$ верно неравенство

$$\begin{aligned} & \frac{x_1 - x_3}{x_1 x_3 + 2x_2 x_3 + x_2^2} + \frac{x_2 - x_4}{x_2 x_4 + 2x_3 x_4 + x_3^2} + \dots + \\ & + \frac{x_8 - x_1}{x_8 x_1 + 2x_9 x_1 + x_9^2} + \frac{x_9 - x_2}{x_9 x_2 + 2x_1 x_2 + x_1^2} \geq 0. \end{aligned}$$

6. Десять школьников стоят в ряд. Каждую минуту какие-то двое соседних школьников меняются местами. Через некоторое время выяснилось, что каждый из школьников успел побывать на первом и последнем местах. Докажите, что прошло не менее 65 минут.

7. Пусть $v_1, \dots, v_n$ — вершины графа G . Добавим к нему вершины $v'_1, \dots, v'_n$ и добавим в точности все такие ребра $v'_i v'_j$, что $v_i v_j \in E(G)$. Также добавим все ребра $v_i v'_i$. Такую операцию будем называть *удвоением* G .

Разрешается удалить ребро графа, исходящее из вершины нечетной степени, или удвоить граф. Докажите, что из любого графа такими операциями можно получить граф без ребер.

Серия 40. С прицелом на регион

1. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ угол D равен 50° . На сторонах AB , CD и AD отмечены точки E , F и G соответственно так, что $\angle AEF = \angle CFG = 90^\circ$ и $AE = BE$. Докажите, что $AF + FG > BD$.

2. Докажите, что количество разбиений числа m на различные натуральные слагаемые равно количеству разбиений числа m на нечетные слагаемые. (Разбиения, отличающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми.)

3. Дан квадратный трехчлен $P(x) = x^2 + rx + s$ с вещественными коэффициентами. Известно, что $P(x)$ имеет два корня, оба его корня меньше -1 , а модуль разности между корнями меньше 2. Докажите, что $P(P(x)) > 0$ для всех вещественных x .

4. У старательного мальчика Серёжи было сто 100-значных чисел без нулей в десятичной записи. В каждом из них он переставил первые четыре цифры в конец, не меняя их порядка (то есть, отрезал число из первых четырех цифр и приписал это число в конце). Потом Серёжа сложил исходные сто чисел, а также сложил сто новых чисел. Как это не удивительно, получились одинаковые результаты. Докажите, что эти суммы делятся на 11111.

5. В поселке Болтушкино живет 2024 человека. Известно, что у любых 239 из них есть общий знакомый. Докажите, что у каких-то 239 из них есть хотя бы два общих знакомых.

Серия 41. Страшный зверь ФУР

1. Даны два поворота: $R_{O_1}^{\varphi_1}$ (с центром O_1 на угол φ_1) и $R_{O_2}^{\varphi_2}$ (с центром O_2 на угол φ_2). Рассмотрим их композицию $R_{O_2}^{\varphi_2} \circ R_{O_1}^{\varphi_1}$. а) Докажите, что при $\varphi_1 + \varphi_2 \neq 2\pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$, их композиция является поворотом на угол $\varphi_1 + \varphi_2$ и найдите центр этого поворота (требуется дать геометрическое описание, позволяющее построить эту точку, если известны O_1 , φ_1 , O_2 , φ_2). б) Докажите, что будет при $\varphi_1 + \varphi_2 = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, эта композиция поворотов является параллельным переносом и найдите вектор этого переноса.

2. Точку, лежащую на описанной окружности треугольника, отразили симметрично относительно прямых, содержащих его стороны. Докажите, что три получившиеся точки лежат на одной прямой.

3. Пусть $p, q \in \mathbb{P}$ нечётны, $p \neq q$. Докажите, что

$$\left(\frac{p}{q}\right) \cdot \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\left(\frac{p-1}{2}\right)\left(\frac{q-1}{2}\right)}.$$

4. Найдите все функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что для любых $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено равенство $f(x + f(x + f(y))) = x + 2y + 3$.

5. Последовательность x_n такова, что $x_1 = 1$, а каждый следующий член вычисляется по формуле

$$x_{n+1} = x_n + x_{[\sqrt{n}]}.$$

Докажите, что в этой последовательности встретятся 1000 членов подряд, делящихся на 3.

6. В магазине проходит акция “Каждый третий товар — бесплатно”. Стоимость покупки определяется следующим образом: все товары упорядочиваются в чеке по (нестрогую) убыванию цены, и товары, номера которых кратны 3, выдаются бесплатно. Дима и Витя купили товаров в сумме на 3 000 рублей. Каждый из них оплатил покупку своим чеком и сэкономил по 100 руб. Какое максимальное количество денег могли бы они вместе сэкономить, если бы оплачивали покупки сообща одним чеком?

Определение. Паросочетание M в графе G называется *совершенным*, если оно покрывает все вершины.

7. Пусть G — граф, $a, b, c, d \in V(G)$ — различные вершины, $ab, bc, ac, ad \in E(G)$. Известно, что в G есть совершенное паросочетание, не содержащее ребра bc , а также совершенное паросочетание, не содержащее ребра ad . Докажите, что в G есть совершенное паросочетание, не содержащее ни одного из ребер ad и bc .

Серия 42. Лжецы и разбиения

1. Дан четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A = \angle C = 90^\circ$. Известно, что его вершины A и D вместе с серединами сторон AB и BC лежат на одной окружности. Докажите, что вершины B и C вместе с серединами сторон AD и DC тоже лежат на одной окружности.

2. Дана окружность и точка P внутри нее, отличная от центра. Рассматриваются пары окружностей, касающиеся данной изнутри и друг

друга в точке P . Найдите геометрическое место точек пересечения общих внешних касательных к этим окружностям.

3. Пусть $a, b, c \geq 0$. Докажите неравенство $a^2 + b^2 + c^2 + 2abc + 1 \geq 2(ab + bc + ca)$.

4. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Докажите, что любой делитель числа $2^{2^n} + 1$ представим в виде $2^{n+2}k + 1$, где $k \in \mathbb{N}_0$.

5. Докажите, что а) количество разбиений числа m на n целых неотрицательных слагаемых равно количеству разбиений числа $m + n$ на n натуральных слагаемых; б) количество разбиений числа m на n натуральных слагаемых равно количеству разбиений числа $m + \frac{n(n-1)}{2}$ на n различных натуральных слагаемых. (Разбиения, отличающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми.)

6. На доске выписано 1000 чисел (необязательно различных). Известно, что как бы ни разбить эти числа на 50 групп по 20 чисел, найдутся две группы, суммы чисел в которых совпадают. Какое наибольшее количество различных чисел может быть на доске?

7. Каждый из 2024 людей является рыцарем или лжецом. Некоторые из них дружат друг с другом, причём дружба взаимна. Каждого из них спросили про количество друзей, и все ответы оказались различными целыми числами от 0 до 2023. Известно, что все рыцари отвечали на вопрос верно, а все лжецы изменяли истинный ответ ровно на 1. Какое наименьшее число лжецов могло быть среди этих людей?

Серия 43. Про клеточки

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Решите квадратное сравнение $x^2 - 4x + 2 \equiv 0 \pmod{953}$ (не нужно проверять, что $953 \in \mathbb{P}$).

1. а) Точки A, B, C, D таковы, что $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{CD}$, $A \neq B$ и $C \neq D$ (другие пары точек при этом могут совпадать). Докажите, что существует единственная поворотная гомотетия, переводящая A в C и B в D . (Эта поворотная гомотетия может оказаться просто поворотом или просто гомотетией. То есть угол поворота может быть нулевым, либо коэффициент может быть равен единице.)

б) Пусть также $A \neq C$ и $B \neq D$. Докажите, что центр поворотной гомотетии, переводящей A в C и B в D совпадает с центром поворотной гомотетии, переводящей A в B и C в D .

в) Пусть никакие две из прямых AB, AC, BD, CD не параллельны (и не совпадают). Докажите, что тогда центр поворотных гомотетий, ука-

занных в предыдущем пункте, совпадает с точкой Микеля этой четверки прямых.

2. Диагонали выпуклого четырехугольника $ABCD$ перпендикулярны и пересекаются в точке O , причем $BC = AO$. Точка F такова, что $CF \perp CD$ и $CF = BO$. Докажите, что треугольник ADF — равнобедренный.

3. Положительные числа a , b и c удовлетворяют условию $a + b + c + abc = 4$. Докажите, что

$$\left(1 + \frac{a}{b} + ca\right) \left(1 + \frac{b}{c} + ab\right) \left(1 + \frac{c}{a} + bc\right) \geq 27.$$

4. Решите в целых числах уравнение $x^3 + 7 = y^2$.

5. Все точки окружности покрашены в красный и синий цвет так, что у любого вписанного в эту окружность правильного треугольника не менее двух красных вершин. Докажите, что найдется вписанный в эту окружность правильный пятиугольник, у которого не менее четырех красных вершин.

6. У Лизы есть доска 478×478 клеток и фиолетовая фишка. Лиза может поставить фишку на любую клетку, после чего делать ходы по следующим правилам: первым ходом фишку нужно сместить на 3 клетки в любом направлении (по горизонтали или по вертикали), вторым ходом — на 4 клетки, третьим — на 5, четвертым — на 6, пятым — на 7, шестым ходом — на 8 клеток, затем опять на 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Сможет ли Лиза сделать так, чтобы фишка побывала на каждой из клеток ровно один раз?

7. *Диаграмма Юнга* — это набор клеток прямоугольной таблицы, который вместе с любой своей клеткой содержит все клетки левее и ниже её. Пусть $p(n)$ — количество диаграмм Юнга из n клеток. Докажите, что количество диаграмм Юнга из $2n$ клеток, допускающих единственное разбиение на доминошки, а) не меньше $2p(n)$; б) равно $2p(n)$.

Серия 44. Задачи городской олимпиады 6-8 классов

1. (6-4) На доске написано 18 натуральных чисел. Докажите, что не могло так получиться, что любое число от 1 до 147 оказалось наибольшим общим делителем каких-то двух чисел на доске.

2. (6-5) На кольцевом шоссе расположены 202 деревни. По шоссе ходят автобусы, каждый автобус ездит от какой-то одной деревни до какой-то другой и обратно тем же путем, останавливаясь также и во всех деревнях по дороге. При этом в каждой деревне останавливается

хотя бы один автобус, и для любых двух деревень существует автобус, который останавливается ровно в одной из них. Какое наименьшее количество автобусов может ходить по шоссе?

3. (6-6) Петя возвел число 4 в некоторую натуральную степень и получил число, состоящее из четного количества цифр. Вася записал цифры этого числа в обратном порядке и обнаружил, что получилась степень числа 5. Докажите, что кто-то из мальчиков ошибся.

4. (7-2) В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ углы при вершинах B , C , D и E равны. Биссектриса угла A пересекает сторону CD в точке F . Докажите, что $AB + DF = AE + CF$.

5. (7-3) Существуют ли такие натуральные числа a и b , что $a^2 > b$ и

$$a + \text{НОД}(a^2 - b, a - 1) = b + \text{НОД}(b^2 + a, b + 1) ?$$

6. (7-5) Дан треугольник ABC , в котором $\angle A = 2\angle C$. На продолжении стороны AB за точку B отмечена такая точка D , что $AC = BD$. Докажите, что $AB + BC \geq CD$.

7. (7-6) У Саши есть две бесконечные ленты. На первой ленте записаны числа

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8, \quad 16, \quad 32, \quad 64, \quad 128, \quad \dots$$

(каждое следующее вдвое больше предыдущего). На второй ленте записаны числа:

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8, \quad 61, \quad 23, \quad 46, \quad 821, \quad \dots$$

(«перевернутые» числа с первой ленты). На какую цифру может начинаться натуральное число n , если число n^2 записано на второй ленте?

8. (7-7) В клетчатом квадрате $N \times N$ отмечены центры $3N$ клеток. Докажите, что среди попарных расстояний между отмеченными точками какие-то два отличаются в два раза.

9. (8-7) Последовательность $x_1, x_2, \dots$, состоящая из нечётных натуральных чисел, такова, что $x_n + n$ кратно x_{n+1} при всех n . Обязательно ли среди членов последовательности есть единица?

Серия 45. Дроби и карточки

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!)

а) Решите сравнение $x^4 \equiv 9 \pmod{881}$.

б) Пусть $n \in \mathbb{N}$ — фиксированное целое число. Сколько решений может иметь сравнение $x^4 \equiv n^2 \pmod{991}$? (Ответ может зависеть от n .)

(Можно использовать без обоснования, что числа 881 и 991 — простые.)

1. Даны два правильных пятиугольника с общей вершиной. Вершины каждого пятиугольника нумеруются цифрами от 1 до 5 по часовой стрелке, причем в общей вершине ставится 1. Вершины с одинаковыми номерами соединены прямыми. Докажите, что полученные четыре прямые пересекаются в одной точке.

2. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ перпендикулярны и пересекаются в точке O . Центры вписанных окружностей треугольников ABC , BCD , CDA , DAB (взяты именно в таком порядке) образуют выпуклый четырёхугольник, периметр которого равен P . Докажите, что сумма радиусов вписанных окружностей треугольников AOB , BOC , COD , DOA не превосходит $\frac{P}{2}$.

3. Докажите, что для любого положительного числа x справедливо неравенство $2x^9 + 9x^8 \leq 9x^{10} + 2$.

4. Докажите, что а) уравнение $(x+1)^3 - x^3 = y^2$ имеет бесконечно много решений в натуральных числах; б) для любого натурального решения этого уравнения число y представимо в виде суммы квадратов двух последовательных целых чисел.

5. Несколько натуральных чисел, оканчивающихся на 8, представлены в виде неправильных дробей. Пусть P — сумма числителей всех этих дробей, а Q — сумма их знаменателей. Оказалось, что $P = 2017 \cdot Q$. Найдите последнюю цифру числа P .

6. Играют двое. У первого 1000 четных карточек (2, 4, 6, ..., 2000), у второго 1001 нечетных (1, 3, ..., 2001). Ходят по очереди, начинает первый. Ход состоит в следующем: игрок, чья очередь ходить, выкладывает одну из своих карточек, а другой, посмотрев на нее, выкладывает одну из своих карточек; тот, у кого число на карточке больше, записывает себе одно очко, а обе выложенные карточки выбрасываются. Всего получается 1000 ходов (и одна карточка второго не используется). Какое наибольшее число очков может гарантированно получить второй игрок?

7. а) В графе G на 56 вершинах нет циклов длины 4. Докажите, что $\delta(G) \leq 7$.

б) В графе G с n вершинами и e ребрами нет циклов длины 4. Пусть $d = \frac{2e}{n}$. Докажите, что $d^2 - d \leq n - 1$.

Серия 46. Гармоническая

Определение. Вписанный четырехугольник называется *гармоническим*, если произведения длин его противоположных сторон равны.

1. а) Из точки P проведены касательные PA и PC к окружности Ω , а также секущая, пересекающая Ω в точках B и D . Докажите, что $ABCD$ — гармонический четырехугольник. б) Пусть $ABCD$ — гармонический четырехугольник. Докажите, что касательные к его описанной окружности, проведенные в точках B и D либо параллельны прямой AC , либо пересекаются на этой прямой.

2. В остроугольном треугольнике ABC провели медиану AM , высоту AH и биссектрису AL . Оказалось, что точки B, H, L, M, C лежат на прямой BC именно в таком порядке, причем $LH < LM$. Докажите, что $BC > 2AL$.

3. Докажите, что для любого натурального числа n выполняется неравенство

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2.$$

4. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида $8k - 1$.

5. Лягушонок прыгает по узлам клетчатой сетки так, что все его прыжки имеют одинаковую длину. Может ли он вернуться в исходную точку через 239 прыжков?

6. Докажите, что число разбиений натурального N на натуральные слагаемые, не превосходящие k , равно числу разбиений N на не более чем k натуральных слагаемых. (Разбиения, отличающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми.)

7. Известно, что среди любых $k + 1$ вершин графа G есть хотя бы одно ребро. Докажите, что вершины графа G можно покрыть k непересекающимися простыми путями.

Серия 47. Линейки и точки

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2}$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

1. На медиане BM треугольника ABC отмечена такая точка S , что $BS = AM$. На биссектрисе угла $\angle BMC$ отмечена такая точка T , что $\angle ATM = 30^\circ$. Докажите, что $AT + SM > BC$.

2. а) Пусть $ABCD$ — гармонический четырехугольник, M — точка пересечения его диагоналей. Докажите, что $\frac{|AM|}{|MC|} = \frac{|AB|^2}{|BC|^2} = \frac{|AD|^2}{|DC|^2}$. б) Докажите, что каждая диагональ гармонического четырехугольника является симедианой треугольников, на которые разбивает четырехугольник другая диагональ. в) Докажите, что если диагональ вписанного четырехугольника является симедианой одного из треугольников, на которые разбивает четырехугольник другая диагональ, то четырехугольник — гармонический.

3. Дано натуральное число $n \geq 2$ и положительные вещественные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ такие, что $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 2^n - 1$. Найдите наименьшее возможное значение выражения

$$\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{1 + a_1} + \frac{a_3}{1 + a_1 + a_2} + \dots + \frac{a_n}{1 + a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}.$$

4. Пусть $x_1 = 1, y_1 = 100, x_{n+1} = x_n^{237} + y_n, y_{n+1} = y_n^{237} + x_n$. Докажите, что $x_n y_n$ не делится на 239 ни при каком натуральном n .

5. Саша отметил на плоскости 239 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Также он отметил середины некоторых 120 отрезков с концами в исходных точках. Сможет ли Максим при помощи одной линейки гарантированно отметить середины отрезков между всеми оставшимися парами исходных точек? (Как обычно, при помощи линейки можно провести прямую через две ранее отмеченные точки.)

6. На пульте охраны есть 64 лампочки, расположенные в виде квадрата 8×8 . Изначально включена только одна угловая лампочка. Охранник каждую минуту переключает одну из лампочек (то есть включает выключенную или выключает включенную). Начинает он с включенной угловой лампочки, а далее каждый раз он переключает лампочку, соседнюю по стороне с той, которую он переключал минуту назад. В тот момент, когда включенные и выключенные лампочки станут располагаться в шахматном порядке, сработает сирена. За какое наименьшее время охранник сможет добиться срабатывания сирены?

7. Пусть $k \in \mathbb{N}$ фиксировано. Дан двудольный граф с долями V_1 и V_2 . Для любого множества вершин $A \subset V_1$ известно, что $|N_G(A)| \geq |A| - k$ (где $N_G(A)$ — окрестность множества A , то есть множество таких вершин, которые не принадлежат A , но смежны хотя бы с одной вершиной из A). Докажите, что существует паросочетание, оставляющее непокрытыми не более чем k вершин из доли V_1 .

Серия 48. Последовательная

1. Точка M — середина диагонали AC вписанного четырехугольника $ABCD$. Докажите, что а) если четырехугольник $ABCD$ гармонический, то $\angle AMB = \angle AMD$; б) если $\angle AMB = \angle AMD$, то четырехугольник $ABCD$ гармонический.

2. Рассмотрим три окружности, каждая из которых проходит через вершину треугольника и основания двух биссектрис, выходящих из этой вершины — внутренней и внешней. Докажите, что эти три окружности пересекаются в двух точках.

3. Последовательность (x_n) задана следующими соотношениями: $x_0 = 0$ и $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$ при $n \geq 0$. (Т.е. $x_1 = \sqrt{3}$, $x_2 = \sqrt{3 + \sqrt{3}}$, $x_3 = \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3}}}$, ...). а) Докажите, что эта последовательность имеет предел. б) Найдите этот предел. (При решении пункта б) разрешается без доказательства пользоваться пунктом а).)

4. На заборе написано длинное натуральное число. В этом числе есть ровно одна цифра 2, а остальные цифры — единицы. Старательный мальчик Серёжа посмотрел на это число и сказал, что оно — точный квадрат. А его друг Костя добавил, что количество цифр в этом числе делится на 11. Докажите, что кто-то из мальчиков ошибся.

5. Дима и Витя по очереди делают ходы в белом клетчатом квадрате 239×239 . Дима ходит первым и каждым своим ходом закрашивает черным прямоугольник 1×13 (по клеточкам). Витя каждым своим ходом закрашивает черным прямоугольник 1×12 (по клеточкам). Дважды закрашивать одну клетку нельзя. Проигрывает не имеющий хода. Кто выигрывает при правильной игре?

6. На доске записано 100 чисел. Из любых 97 из них можно выбрать два, сумма которых равна сумме 95 остальных. Докажите, что все 100 записанных чисел равны 0.

7. В связном графе 718 вершин, все имеют степень 3. Докажите, что можно удалить 240 вершин так, чтобы не осталось циклов длины 7.

Серия 49. Многоугольники и жабы

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{239n}{n^2+1}$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}}$.

1. Окружность ω касается сторон AB и BC треугольника ABC в точках D и E , а также касается дуги AC его описанной окружности. Точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC . Докажите, что точки D , I , E лежат на одной прямой.

2. На сторонах AB и AC треугольника ABC отмечены точки D и E соответственно. Чевиины BE и CD пересекаются в точке F . Известно, что $BF = CF = DF + EF$. Докажите, что из отрезков BD , CE и DE можно составить треугольник, один из углов которого равен α .

3. Последовательность $x_1, x_2, \dots, x_k$ (где $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}$ и $k > 1$) будем называть *удивительной*, если

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} \geq \frac{x_{k-1}}{x_{k-2}} \geq \dots \geq \frac{x_2}{x_1} > 1.$$

Докажите, что для любой удивительной последовательности $x_1, x_2, \dots, x_k$ выполняется неравенство $x_k \geq \frac{3}{4}k^2 - k$.

4. Пусть $a, b \in \mathbb{N}$. Докажите, что число $5^a + 5^b$ является суммой квадратов двух натуральных чисел тогда и только тогда, когда $a - b \div 2$.

5. Дима нарисовал на доске выпуклый 2024-угольник и отметил на каждой его стороне по две точки, делящие эту сторону на три равные части. Затем Витя стер многоугольник, оставив на доске только отмеченные на его сторонах точки. Докажите, что по этим точкам можно однозначно восстановить исходный многоугольник.

6. Вокруг избушки на курьих ножках сидят чередуясь 2024 жабы и 2024 гадюки. Баба-Яга может указать на любую жабу, после чего оба её соседа поменяют свою сущность: жаба превратится в гадюку, а гадюка — в жабу. При этом та жаба, на которую указала Баба-Яга, остается жабой, превращаются только её соседи. Прodelывать аналогичный фокус с соседями гадюки Баба-Яга не умеет. Сможет ли Баба-Яга сделать так, чтобы в кругу оказались 2024 сидящих подряд жабы и 2024 сидящих подряд гадюки?

7. Пусть G — турнир на $n^2 + 1$ вершине. Его стрелки раскрашены в два цвета так, что нет одноцветных циклов. Докажите, что в G есть одноцветный простой путь длины n .

Серия 50. Олимпиадная

1. В клетках таблицы 2024×2024 расставлены целые числа так, что сумма чисел в любой фигурке, полученной из прямоугольника 2×2023 вырезанием угловой клетки, делится на 13. Докажите, что сумма всех чисел в таблице делится на 13.

2. Даны 64 монеты, ровно половина из которых фальшивые, а половина — настоящие. Фальшивые весят одинаково и меньше настоящих, которые тоже все весят одинаково. Как за шесть взвешиваний на весах с двумя чашками определить тип хотя бы каких-то семи монет?

3. На стороне BC остроугольного треугольника ABC отмечена точка P . Точка E симметрична B относительно AP . Отрезок PE пересекает описанную окружность треугольника ABP в точке D . Точка M — середина AC . Докажите, что $DE + AC > 2BM$.

4. Рассмотрим всевозможные квадратные трехчлены вида $x^2 + ax + b$, где a и b — натуральные числа, не превосходящие N . Докажите, что пар таких трехчленов, имеющих общий корень, не больше N^2 .

5. На прямой отмечено 2000000 точек с целыми координатами. Рассматриваются отрезки длин 97, 100 и 103 с концами в этих точках. Какое наибольшее количество таких отрезков может быть?

6. Дан вписанный шестиугольник $AB_1CA_1BC_1$. Окружность ω вписана и в треугольник ABC , и в треугольник $A_1B_1C_1$ и касается отрезков AB и A_1B_1 в точках D и D_1 соответственно. Докажите, что если $\angle ACD = \angle BCD_1$, то $\angle A_1C_1D_1 = \angle B_1C_1D$.

7. Ребра полного графа на а) 4000; б) 1000 вершинах покрашены в три цвета. Докажите, что в этом графе есть простой одноцветный цикл нечётной длины не менее 41.

8. Докажите, что существует натуральное n , имеющее не менее 100000 различных простых делителей, для которого уравнение $x_1x_2 \dots x_{101} = (n - x_1)(n - x_2) \dots (n - x_{101})$ не имеет решений в натуральных числах $1 < x_i < n$.

Серия 51. Выпуклая

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2 \sin(n!)}}{n+1}$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! + 2^n}{n!}$.

Определение 1. *Выпуклая фигура* — это множество точек плоскости, которое вместе с любыми двумя своими точками содержит весь соединяющий их отрезок.

Выпуклый многоугольник — это замкнутая несамопересекающаяся ломаная, лежащая в одной полуплоскости относительно любой прямой, содержащей ее звено (т. е. сторону многоугольника).

Точка плоскости называется *внутренней* для выпуклого многоугольника M , если она не лежит на его сторонах и относительно любой прямой, содержащей сторону M находится в той же полуплоскости, что и M . Точка, лежащая на стороне M (в том числе и являющаяся его вершиной) называется *граничной*, а остальные точки плоскости — *внешними* для многоугольника M .

Определение 2. *Выпуклой оболочкой* множества точек A называется наименьшая по включению выпуклая фигура, содержащая все точки множества A (то есть любая другая выпуклая фигура, содержащая все точки A должна содержать также и выпуклую оболочку A).

1. Докажите, что а) пересечение любого (в том числе и бесконечного!) множества выпуклых фигур является выпуклой фигурой; б) у произвольного множества точек на плоскости существует выпуклая оболочка;

в) граничные и внутренние точки выпуклого многоугольника образуют выпуклое множество, которое совпадает с выпуклой оболочкой множества вершин данного многоугольника;

г) выпуклая оболочка конечного множества точек, не лежащих на одной прямой, является выпуклым многоугольником с вершинами в некоторых из этих точек.

2. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AA_1 , BB_1 , CC_1 . Серединный перпендикуляр к отрезку BB_1 пересекает прямые AA_1 и CC_1 в точках A_2 и C_2 соответственно. Точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC . Докажите, что точки A_2 , B , C_2 , I лежат на одной окружности.

3. Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке K . Внутри треугольника ABK нашлась такая точка M , что $\angle MBC = \angle MAD$ и $\angle MCB = \angle MDA$. Докажите, что прямая MK параллельна основаниям трапеции.

4. Пусть a, b, c — стороны и α, β, γ — противолежащие им углы треугольника. Докажите, что

$$\alpha a + \beta b + \gamma c \geq \frac{1}{2}(\alpha b + \beta c + \gamma a + \alpha c + \beta a + \gamma b).$$

5. В строку выписано 40 натуральных числа (не обязательно различных). Докажите, что между ними можно так расставить скобки, знаки сложения и умножения, что значение полученного выражения будет кратно 2024.

6. На 8 марта Лизе подарили набор из 1000 фиолетовых кубиков одинакового размера, занумерованных числами от 1 до 1000, а Васе — дрессированную кубогрызку. Кубогрызка живет в кубиках и умеет за один ход перебираться из кубика в любой другой кубик, имеющий с ним хотя бы одну общую вершину, если у этого кубика номер больше, чем у исходного. Лиза собирает из кубиков куб $10 \times 10 \times 10$ как ей захочется, а Вася высаживает в один из кубиков кубогрызку (тоже по своему желанию, посмотрев на номера). Какое максимальное количество кубиков

гарантированно сможет обойти Васина кубогрызка (вне зависимости от того, как Лиза сложила куб)?

7. Докажите, что любой двусвязный граф G можно представить в виде $C_0 \cup P_1 \cup \dots \cup P_n$, где C_0 — простой цикл, а P_i для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ — простой путь с концами в разных вершинах графа G_{i-1} (где $G_0 = C_0$ и $G_j = C_0 \cup P_1 \cup \dots \cup P_j$ при $j \geq 1$).

Серия 52. Многоугольники и последовательности

1. Прямые AB и AC касаются окружности Ω в точках B и C . Точка $D \in \Omega$ диаметрально противоположна C . Точка E — основание перпендикуляра, опущенного из B на CD . Докажите, что прямая AD проходит через середину отрезка BE .

2. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ угол B равен 30 градусам. Докажите, что периметр треугольника ACD не меньше длины BD .

3. На плоскости отмечено n точек. Оказалось, что любые четыре из них лежат в вершинах выпуклого четырехугольника. Докажите, что эти n точек лежат в вершинах выпуклого n -угольника.

4. Рассмотрим последовательности $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ и $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$. Докажите, что а) последовательность x_n возрастает; б) последовательность y_n убывает; в) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$.

5. В какой степени 5 входит в разложение числа $3^{1000} - 2^{1000}$ на простые множители?

6. В клетках квадрата $n \times n$ (где $n \geq 2$) расставлены числа так, что их сумма равна n^2 . При каких n всегда можно найти 4 клетки, расположенные в углах квадрата со сторонами параллельными исходному, в которых сумма чисел не менее 4?

7. В зале заседаний Большого бредлама есть 239 кресел, расположенных в ряд. В заседании могут участвовать 160 лунных буржуев. Во время заседания члены бредлама могут входить и выходить по одному или парами (если двое буржуев входят вместе, то они вместе и выходят). Докажите, что секретарь совета может так рассаживать входящих, чтобы буржуи, пришедшие вместе, сидели рядом.

Серия 53. Предвыборная

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Пусть $x_n = 2^{n \cos \frac{\pi n}{3}}$. Найдите а) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$; б) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

1. (Тригонометрическая форма теоремы Чевы.) Дан треугольник ABC .

а) На сторонах BC , AC и AB отмечены точки A_1 , B_1 и C_1 соответственно. Докажите, что чевианы AA_1 , BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда

$$\frac{\sin \angle CAA_1}{\sin \angle A_1AB} \cdot \frac{\sin \angle ABB_1}{\sin \angle B_1BC} \cdot \frac{\sin \angle BCC_1}{\sin \angle C_1CA} = 1.$$

б) На прямых BC , AC и AB отмечены точки A_1 , B_1 и C_1 соответственно. Докажите, что прямые AA_1 , BB_1 и CC_1 *конкурентны* (т. е. либо параллельны, либо пересекаются в одной точке) тогда и только тогда, когда

$$\frac{\sin \angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AA_1})}{\sin \angle(\overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{AB})} \cdot \frac{\sin \angle(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BB_1})}{\sin \angle(\overrightarrow{BB_1}, \overrightarrow{BC})} \cdot \frac{\sin \angle(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CC_1})}{\sin \angle(\overrightarrow{CC_1}, \overrightarrow{CA})} = 1.$$

2. На стороне AC равностороннего треугольника ABC как на диаметре построена полуокружность во внешнюю от треугольника ABC сторону. Точки D и E делят эту полуокружность на три равные дуги. Докажите, что точки пересечения отрезков BD и BE со стороной AC делят эту сторону на три равные части.

3. Докажите, что из любых 5 точек общего положения на плоскости (никакие три не лежат на одной прямой) можно выбрать 4, образующих выпуклый четырехугольник.

4. вещественные числа $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3$ таковы, что $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$. Найдите минимум выражения

$$(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)^2 - (x_1^2y_1^2 + x_2^2y_2^2 + x_3^2y_3^2).$$

5. В последовательности натуральных чисел $\{a_n\}$ для любых i и j выполнены соотношения $\min(a_i, a_j) = a_{(i,j)}$, $\max(a_i, a_j) = a_{[i,j]}$. Какое наибольшее количество разных чисел может встречаться среди ее первых 2010 членов?

6. В стране Анчурии, где правит президент Мирафлорес, приближилось время новых президентских выборов. В стране ровно 20 000 000 избирателей, из которых только один процент (регулярная армия Анчурии) поддерживает Мирафлореса. Выборы организованы следующим образом: всех избирателей разбивают на несколько равных групп, затем каждую из этих групп вновь разбивают на некоторое количество равных групп и т. д.; в самых мелких группах выбирают представителя группы — выборщика, затем выборщики выбирают представителей для голосования в ещё большей группе и т. д.; наконец, представители самых больших групп выбирают президента. Мирафлорес сам делит избирателей на группы, и инструктирует своих сторонников, как им голосовать.

Сможет ли он так организовать выборы, чтобы его вновь избрали президентом? (При равенстве голосов побеждает оппозиция.)

Определение. Пусть G — граф. Для ребра $e \in E(G)$ через $G \cdot e$ мы обозначим граф, полученный в результате *стягивания* ребра $e = xy$. Это означает, что граф $G \cdot e$ получается из графа $G - x - y$ добавлением новой вершины w , которая будет смежна в графе $G \cdot e$ со всеми вершинами графа G , смежными в G хотя бы с одной из вершин x и y .

7. Пусть G — двусвязный граф, $v(G) \geq 4$, $e \in E(G)$. Докажите, что хотя бы один из графов $G - e$ и $G \cdot e$ двусвязен. (Напомним, что граф двусвязен, если у него хотя бы три вершины и нет точек сочленения.)

Серия 54. Еще раз о выпуклых многоугольниках

1. Даны треугольник ABC и точка P , не лежащая на прямых AB , BC , CA .

а) Прямые AP , BP и CP отразили симметрично относительно биссектрис соответствующих углов треугольника. Докажите, что получившиеся прямые пересекаются в некоторой точке Q (точка Q может быть бесконечно удаленной). Точка Q называется *изогонально сопряженной* точке P . Пары прямых AP, AQ ; BP, BQ ; CP, CQ называются *изогоналями*.

б) Какая точка изогонально сопряжена ортоцентру треугольника?

в) Найдите геометрическое место точек, изогонально сопряженных бесконечно удаленным.

2. Окружности $\omega_1, \dots, \omega_n$ пересекаются в точке A . В точке $B_1 \in \omega_1$ сидел таракан. Оттуда он переполз в точку $B_2 \in \omega_2$, затем в точку $B_3 \in \omega_3$ и т.д. (нумерация окружностей циклическая). Известно, что для любого k из B_k в B_{k+1} он полз по прямой, проходящей через отличную от A точку пересечения окружностей ω_k и ω_{k+1} . Докажите, что $B_{n+1} = B_1$.

3. Произведение положительных чисел a , b и c равно 1. Докажите, что

$$\sqrt{\frac{a^3}{1+bc}} + \sqrt{\frac{b^3}{1+ac}} + \sqrt{\frac{c^3}{1+ab}} \geq \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

4. Докажите, что для любого натурального числа a существует бесконечно много натуральных n таких, что число $a^{2^n} + 2^n$ — составное.

5. На прямой расположена фишка. Дима и Витя играют в такую игру: Дима называет числа, не превосходящие 1, а Витя двигает фишку на расстояние, названное Димой, в любую сторону по своему выбору. При этом запрещается десять раз подряд двигать фишку в одну сторону.

Может ли Дима называть такие числа, чтобы через некоторое время фишка оказалась на расстоянии больше 10 от исходного места?

6. Рассматриваются все возможные *короткие* пути в квадрате $n \times n$ (где $n > 100$) из левого нижнего в правый верхний угол (содержащие ровно $2n - 1$ клетку). *Забор* — такое множество клеток, не содержащих ни левый нижний, ни правый верхний угол, что любой короткий путь пересекает забор, но при удалении из забора любой клетки найдется короткий путь, не пересекающий забор. Докажите, что в заборе а) не более $\frac{n^2+2}{3}$ клеток; б) менее $\frac{n^2}{3}$ клеток.

7. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 5$. Докажите, что существует такое число $M \in \mathbb{N}$, что из любых $m \geq M$ точек общего положения на плоскости (никакие три не лежат на одной прямой) можно выбрать n точек, образующих выпуклый многоугольник.

Серия 55. Диагонали и монеты

1. В треугольнике ABC , где $AB < AC$, проведена биссектриса AL . На продолжении стороны AB за точку B отмечена такая точка D , что $AB + AC = 2AD$. На отрезках BC и AL отмечены точки M и N соответственно, такие что $BM = MC$ и $MN \parallel AC$. Докажите, что $BC = 2DN$.

2. Внутри выпуклого четырехугольника $ABCD$ отмечена точка E . Известно, что $AD = BC$ и $\angle EAD + \angle EBC = 180^\circ$. Докажите, что $AE + BE < CD$.

3. Диагональ выпуклого 239-угольника M будем называть *забавной*, если по одну сторону от неё лежит 118, а по другую — 119 вершин. В многоугольнике M проведены несколько забавных диагоналей, не имеющих общих концов. Докажите, что сумма длин проведенных диагоналей меньше суммы длин оставшихся забавных диагоналей.

4. Даны положительные вещественные числа $a_1, a_2, \dots, a_{2025}$ такие, что для любого $i \in \{1, 2, \dots, 2025\}$ выполнено неравенство $a_i + a_{i+1} > \frac{1}{a_{i+2}} + \frac{1}{a_{i+3}}$ (нумерация циклическая). Докажите, что $a_1 a_2 \dots a_{2025} > 1$.

5. На доске было записано натуральное число n . Старательный мальчик Серёжа каждый день проделывает с этим числом одно из следующих двух действий: он либо вычитает из записанного в данный момент числа a какое-нибудь натуральное число, меньшее его наименьшего простого делителя, либо делит a на его наименьший простой делитель. Результат Серёжа записывает на доску вместо a . Существует ли такое составное n , из которого Серёжа не сможет получить простое число менее, чем за 2024 дня?

6. У фальшивомонетчика Саши есть 239 монет и весы, которые показывают точный вес положенного на них груза. Саша знает, что ровно

m из его монет весят 13 грамм, а остальные монеты — 12 грамм, но он не помнит, какие монеты сколько весят (а внешне они никак не отличаются). При каком наибольшем m Саша сможет за 5 взвешиваний гарантированно найти хотя бы одну лёгкую монету?

7. Ребра полного графа на 2023 вершинах покрашены в 2021 цвет так, что из каждой вершины выходят ребра всех цветов. Докажите, что в этом графе не более одного одноцветного треугольника.

Серия 56. Полярная

Определение. Пусть ω — окружность с центром O , P — точка, отличная от O . *Полярной* точки P называется прямая p , перпендикулярная OP и проходящая через точку P' (образ P при инверсии относительно ω). Точка P называется *полюсом* прямой p .

1. Пусть A, B, C — точки плоскости; a, b, c — их поляры. а) Докажите, что если $A \in b$, то $B \in a$. б) Докажите, что точки A, B, C лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда прямые a, b, c пересекаются в одной точке или параллельны.

в) Из точки P вне окружности ω проведены касательные PM и PN . Докажите, что MN — полярная точки P .

Замечание. Можно считать, что полярной точки O является бесконечно удаленная прямая, а полюсом прямой ℓ , проходящей через O , — бесконечно удаленная точка, соответствующая перпендикулярным ℓ прямым. Тогда полярное преобразование задаст биекцию между множествами прямых и точек проективной плоскости. Нетрудно проверить, что доказанные в задаче 1 свойства остаются верными и в этом случае.

2. Точка O — центр описанной окружности треугольника ABC с тупым углом C . Описанная окружность треугольника AOC пересекает отрезок AB в точке D . Точка E на отрезке AD такова, что $BD = ED$. Докажите, что $CE \parallel OD$.

3. Положительные числа a, b, c, x, y, z удовлетворяют равенствам $a^2 + b^2 = c^2$ и $x^2 + y^2 = z^2$. Докажите, что $(a + x)^2 + (b + y)^2 \leq (c + z)^2$.

4. Каждая точка плоскости покрашена в один из двух цветов так, что в любом параллелограмме с тремя одноцветными вершинами четвертая вершина того же цвета. Докажите, что все точки плоскости покрашены в один цвет.

5. Старательный мальчик Серёжа написал на заборе 2024-значное число без нулей в десятичной записи. После этого, доблестные работники ЖКХ каждый день закрашивают по одной цифре с конца этого

числа. Докажите, что однажды на заборе окажется число, не являющееся натуральной степенью числа, меньшего 1012.

6. Имеется 65 монет, из которых ровно две фальшивые. Также есть хитрый прибор, в который можно положить любое количество монет, и если среди них окажутся обе фальшивые, то загорится красная лампочка. За какое наименьшее число таких проверок можно гарантированно найти хотя бы одну фальшивую монету?

7. Рассказывают, что в далекие годы в городе N было 133 разных маршрута автобусов, причем на каждом маршруте было как минимум 3 остановки. При этом с любой остановки можно было попасть на любую другую без пересадки и любые два маршрута имели ровно одну общую остановку.

- а) Докажите, что этот рассказ может быть правдой.
- б) Сколько остановок могло быть в этих маршрутах?

Серия 57. Много новой теории

1. а) Окружность ω касается сторон AB и BC треугольника ABC , а также касается дуги AC его описанной окружности в точке B_1 . Пусть B_2 — точка касания вневписанной окружности треугольника ABC со стороной AC . Докажите, что $\angle ABB_1 = \angle B_2BC$.

б) Докажите, что точка Нагеля треугольника изогонально сопряжена центру гомотетии с положительным коэффициентом, переводящей вписанную окружность в описанную.

в) Какая точка изогонально сопряжена точке Жергонна?

2. Одна из сторон угла пересекает окружность в точках A и C , а другая сторона касается этой же окружности в точке B . Длины перпендикуляров, опущенных из точек A , B и C на противоположные стороны угла равны a , b и c соответственно. Докажите, что $ac = b^2$.

3. Пусть K — поле, числа $x_0, \dots, x_n \in K$ различны и $y_0, \dots, y_n \in K$ (в отличие от иксов, y_i уже не обязательно различны).

а) Докажите, что существует не более одного такого многочлена $f \in K[x]$, что $\deg(f) \leq n$ и $f(x_i) = y_i$ для всех $i \in \{0, \dots, n\}$.

б) Докажите, что существует такой многочлен $f \in K[x]$, что $\deg(f) = n$, $f(x_0) = 1$ и $f(x_1) = \dots = f(x_n) = 0$.

в) Докажите, что существует такой многочлен $f \in K[x]$, что $\deg(f) \leq n$ и $f(x_i) = y_i$ для всех $i \in \{0, \dots, n\}$.

4. Скупой рыцарь пополняет свои запасы, каждый день добавляя в сундук от 1 до 100 монет. Если оказалось, что для некоторых двух дней в эти дни он добавил в сундук одно и то же количество (обозначим его k) монет, а между этими днями суммарно добавил меньше чем $100k$ монет,

то он прекращает пополнение сундука и начинает жить по-человечески. Докажите, что это непременно случится.

5. У марсианина Саши n одинаковых по форме ног, занумерованных числами от 1 до n , чтобы их не путать. Саша любит кататься на лыжах. Перед этим он надевает на каждую ногу по носку, затем по ботинку и, наконец, по лыже. (Все носки, все ботинки, а также все лыжи одинаковы.) Сколько есть различных порядков надевания всего этого снаряжения? (Ответ может содержать знаки произведения или многоточия при перемножении, но не может содержать знака суммирования или многоточия при сложении.)

6. Пусть граф G и натуральные числа $d_1, \dots, d_k$ таковы, что $\Delta(G) \leq d_1 + d_2 + \dots + d_k + k - 1$. Докажите, что $V(G)$ можно разбить на множества $V_1, \dots, V_k$ так, что $\Delta(G(V_i)) \leq d_i$ для всех $i \in \{1, \dots, k\}$

а) при $d_1 = d_2 = \dots = d_k$;

б) в произвольном случае.

Серия 58. Ещё о полярках

1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Его диагонали пересекаются в точке T , а продолжения противоположных сторон — в точках P и Q .

а) Докажите, что PQ — полярка точки T , PT — полярка точки Q и QT — полярка точки P (полярное преобразование производится относительно описанной окружности четырехугольника $ABCD$).

б) Пусть O — центр описанной окружности четырехугольника $ABCD$. Докажите, что точки P, Q, T и O образуют ортоцентрическую четверку (т. е. любая из них является ортоцентром треугольника, образованного тремя другими).

2. Окружности S_1 и S_2 пересекаются в точках A и B . Окружность S_3 касается внешним образом S_1 и S_2 в точках C и D соответственно. Пусть K — середина хорды, высекаемой прямой AB на окружности S_3 . Докажите, что $\angle CKA = \angle DKA$.

3. Найдите все натуральные $n > 1$ такие, что для любого набора вещественных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ выполнено неравенство $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq x_n(x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1})$.

4. Многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ таков, что $\deg(f) = n$ и $f(a) \in \mathbb{Z}$ для всех $a \in \mathbb{Z}$. Докажите, что $n! \cdot f(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

5. Шесть шестизначных чисел получаются друг из друга циклическим сдвигом шести различных ненулевых цифр: $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6}$, $\overline{a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_1}$, $\dots$, $\overline{a_6 a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$. Какое наибольшее значение может принимать НОД всех шести чисел?

6. Из клетчатой доски $2n \times 2n$ вырезали n^2 клеток, находящихся на пересечении строк с четным номером и столбцов с четным номером. Сколько есть способов расставить на оставшихся клетках $2n$ не бьющих друг друга ладей? (Ладья бьет все клетки, находящиеся с ней в одной строке или в одном столбце, но не бьет через вырезанные клетки.)

Определение. Пусть G — связный граф. Назовем *разделителем* минимальное по включению множество вершин, при удалении которых граф теряет связность.

Для $X, Y \subset V(G)$ будем говорить, что X *разделяет* Y , если в графе $G - X$ не все вершины из $Y \setminus X$ лежат в одной компоненте связности.

7. Пусть G — связный граф, а S и R — разделители графа G . Известно, что S не разделяет R . Докажите, что R не разделяет S (возможно, $|R| \neq |S|$).

Серия 59. Вспомним производную многочлена и кое-что еще

1. Дан описанный четырехугольник $ABCD$. Его вписанная окружность касается сторон AB и CD в точках M и N . Докажите, что прямые AC , BD и MN пересекаются в одной точке.

2. На плоскости даны треугольник ABC и точка P . Точки A_1 , B_1 , C_1 симметричны P относительно прямых BC , CA , AB соответственно. Точка Q — центр описанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$. Докажите, что точки P и Q изогонально сопряжены относительно треугольника ABC .

3. Пусть K — поле, числа $x_0, \dots, x_n \in K$ различны и $y_0, \dots, y_n \in K$ (в отличие от иксов, y_i уже не обязательно различны). Пусть

$$\varphi(t) = (t - x_0)(t - x_1) \dots (t - x_n),$$

а

$$f(t) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \frac{\varphi(t)}{\varphi'(x_i) \cdot (t - x_i)}.$$

Докажите, что $f(x_i) = y_i$ для всех $i \in \{0, \dots, n\}$.

4. Последовательность (a_n) задана соотношениями $a_0 = 1$ и $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ при $n \geq 0$ (т. е. $a_1 = 1 + \frac{1}{1}$, $a_2 = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1}}$, $a_3 = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1}}}$, ...).

а) Докажите, что эта последовательность имеет конечный предел.

б) Найдите этот предел.

5. Для каких натуральных c можно найти натуральные числа a и b такие, что $2^a + 2^b + 1 \mid 2^c - 1$?

6. У Максима есть много палок всевозможных длин. Максим дает палку Саше, а тот на глазах Максима оставляет ее целой или ломает ее на несколько частей. После этого Максим выбирает следующую палку (он может найти палку любой длины!) и дает ее Саше, тот делает то же, что и с первой палкой. Это повторяется 13 раз. В итоге у Саши должно получиться ровно n частей (суммарно после всех его разломов). Саша выигрывает, если из всех получившихся частей можно будет сложить выпуклый n -угольник, а Максим — в противном случае. При каком наименьшем n Саша сможет выиграть?

7. Пусть $p \in \mathbb{N}$, а в графе G выполняется неравенство $e(G) \geq p \cdot v(G)$. Докажите, что в G есть простой цикл такой длины k , что $k \equiv 2 \pmod{p}$.

Серия 60. Ракеты и карточки

1. Дан квадрат $ABCD$. Точки P и Q лежат на сторонах AB и BC соответственно, причем $BP = BQ$. Пусть H — основание перпендикуляра, опущенного из точки B на отрезок PC . Докажите, что $\angle DHQ = 90^\circ$.

2. На окружности даны 5 точек U, V, A, B, C . Прямые UA и VB пересекаются в точке M , прямые UB и VA — в точке M_1 , прямые UB и VC — в точке N , прямые UC и VB — в точке N_1 , прямые UC и VA — в точке P и прямые UA и VC — в точке P_1 . Докажите, что прямые MM_1 , NN_1 и PP_1 пересекаются в одной точке или параллельны.

3. Наибольшее из положительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ равно M , а наименьшее равно m . Известно, что для попарно различных i, j, k если $a_i \leq a_j \leq a_k$, то $a_i a_k \leq a_j^2$. Докажите, что $a_1 a_2 \dots a_n \geq m^2 M^{n-2}$.

4. На плоскости дано конечное число попарно непараллельных прямых, причем через точку пересечения любых двух из них проходит еще одна из данных прямых. Докажите, что все эти прямые проходят через одну точку.

5. Есть 55 карточек с цифрами: одна карточка с единицей, две — с двойкой, три — с тройкой и т. д., девять — с девяткой, десять — с нулем. Саша составил из 25 карточек число, а из оставшихся 30 карточек — другое число (числа с 0 не начинаются), после чего аккуратно перемножил эти два числа и получил число из единиц. Докажите, что Саша обсчитался.

6. На пульте управления новейшей ракеты есть $n \geq 3$ лампочек, расположенных по кругу. Изначально одна лампочка включена, а остальные выключены. Каждую минуту некоторые лампочки одновременно изменяют свое состояние: а именно, лампочка переключается в том и только том случае, если среди неё и двух её соседей включено нечётное число.

Ракета сможет взлететь после того, как все лампочки будут одновременно выключены. При каких n это когда-нибудь случится?

7. В графе на $2n + 1$ вершине среди любых трёх вершин есть пара смежных. Докажите, что в этом графе есть не менее $n+1$ вершин, степень каждой из которых не менее n .

Серия 61. О трудностях расселения

1. На плоскости даны треугольник ABC и такие точки D и E , что $\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$. Докажите, что длина отрезка DE не превосходит полупериметра треугольника ABC .

2. Пусть P — точка внутри остроугольного треугольника ABC , а A' , B' , C' — проекции P на BC , CA , AB соответственно. Докажите, что диаметр окружности, описанной около треугольника $A'B'C'$, равен PC тогда и только тогда, когда окружность, описанная около треугольника ABP , проходит через центр описанной окружности треугольника ABC .

3. Даны положительные числа a и b такие, что $a + b \leq 2$. Докажите неравенство $\frac{a}{b+ab} + \frac{b}{a+ab} \geq 1$.

4. Натуральные числа a, b, c, d, e, f таковы, что $a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca = de + ef + fd$. Докажите, что число $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 + f^2$ — составное.

5. В 120-квартирном жилом доме живут 119 человек. Квартира называется перенаселенной, если в ней живут по крайней мере 15 человек. Каждый день жильцы одной из перенаселенных квартир ссорятся и разъезжаются по разным квартирам. Докажите, что когда-нибудь переезды прекратятся.

6. Клетки квадрата $n \times n$ окрашены в чёрный и белый цвета в шахматном порядке. За один ход можно выделить любой квадрат 2×2 и поменять в нём цвета всех четырёх клеток на противоположные. При каких n за несколько таких ходов можно все клетки сделать одноцветными?

7. Степень любой вершины графа не превосходит d . Докажите, что его вершины можно покрасить в $d^2 + 1$ цвет так, чтобы расстояние между любыми двумя вершинами одного цвета было более двух ребер.

Серия 62, в которой нет сложных задач

1. Отрезки, соединяющие середину дуги AB с концами хорды CD этой же окружности, пересекают хорду AB в точках A_1 и B_1 . Докажите, что четырехугольник A_1B_1CD — вписанный.

2. Середины сторон BC и B_1C_1 правильных треугольников ABC и $A_1B_1C_1$ совпадают (вершины обоих треугольников перечислены по часовой стрелке). Найдите величину угла между прямыми AA_1 и BB_1 , а также отношение длин отрезков AA_1 и BB_1 .

3. Даны положительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Известно, что

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq \frac{1}{2}.$$

Докажите, что

$$(1 + a_1) \cdot (1 + a_2) \cdot \dots \cdot (1 + a_n) < 2.$$

4. а) Денис делит натуральное число на 2023 и в каком-то месте после запятой получил четыре нуля подряд. Докажите, что у него уже давно получился целый результат и дальше тоже будут одни нули.

б) Саша делил натуральное число на 2023 и в каком-то месте после запятой получил четыре девятки подряд. Докажите, что он ошибся.

5. Даны натуральные числа a, b и c . Докажите, что $(a, b) + (a, b + c) \leq a + c$.

6. Можно ли положить несколько непересекающихся доминошек 1×2 по клеточкам на доску 20×30 так, чтобы каждая доминошка граничила по стороне ровно с тремя пустыми клетками, а каждая пустая клетка — ровно с двумя доминошками?

7. Ульяне и Еве Дед Мороз подарил на новый год 1000 конфет на двоих. Они высыпали все конфеты в общую кучу под елкой и решили поделить их между собой следующим образом: каждую минуту Ева упаковывает несколько конфет из общей кучи в отдельный прозрачный пакетик, а Ульяна либо берёт этот пакет себе, либо оставляет его Еве. Как только у одной из них оказывается 13 пакетов с конфетами, другая забирает себе все оставшиеся конфеты из общей кучи (конфеты могут закончиться раньше, чем у кого-то окажется 13 пакетов — тогда дележка закончится в этот момент). Какое наибольшее количество конфет сможет обеспечить себе Ульяна вне зависимости от действий Евы?

Серия 63. О неприличном

1. Дана равнобедренная трапеция $ABCD$ с большим основанием AD . Окружность с центром I , лежащим по другую сторону от прямой BD , нежели точка A , касается прямых AD, AC и BD , а окружность с центром J , лежащим по другую сторону от прямой AC , нежели точка B , касается прямых CB, AC и BD . Докажите, что $IC = JD$.

2. На стороне BC треугольника ABC отмечены точки M , L и K (в порядке B, M, L, K, C) так, что $BM = ML = LK = KC$. Оказалось, что $\angle ACB = \angle MAB$. Докажите, что $\angle LAK > 1,5\angle CAK$.

3. Неотрицательные числа a, b, c удовлетворяют условиям $a+b \leq c+1$, $b+c \leq a+1$ и $c+a \leq b+1$. Докажите, что $a^2 + b^2 + c^2 \leq 2abc + 1$.

4. Натуральное число k разбили в сумму нескольких натуральных слагаемых (не обязательно различных). Оказалось, что сумма кубов этих слагаемых равна $6k$. При каких k такое могло быть?

5. Натуральные числа x и y таковы, что $k = \frac{4xy}{x+y}$ — целое нечетное число. Докажите, что у k есть хотя бы один натуральный делитель вида $4m+3$.

6. В далеком счастливом будущем словом русского языка будет считаться любая последовательность букв (которых по-прежнему будет 33). Какое наименьшее количество слов из трёх букв нужно будет объявить неприличными для того, чтобы в любом 100-буквенном слове встречались три буквы подряд, образующих неприличное слово?

7. В графе есть рёбра веса 1 и рёбра веса 2. Известно, что для каждой вершины сумма весов рёбер, выходящих из неё, нечётна. Докажите, что все рёбра графа можно ориентировать так, чтобы для каждой вершины сумма весов входящих в неё ребер отличалась от суммы весов выходящих из неё ребер ровно на 1.

Серия 64. Снова простая

1. На сторонах AB , BC , CA треугольника ABC отмечены точки X , Y , Z соответственно. Известно, что $AZ = ZX$, $CZ = ZY$ и BZ — биссектриса угла XZY . Докажите, что $XY \parallel AC$.

2. Из точки P проведены касательные PA и PC к окружности S , а также секущая, пересекающая S в точках B и D . Точка O — центр окружности S , а E — середина AC . Докажите, что точки B, D, O, E лежат на одной окружности.

3. $a > b > c > d$ — натуральные числа, $a + b + c + d = 10000$, $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 10000$. Какое наименьшее значение может иметь a ?

4. Докажите, что среди диагоналей выпуклого n -угольника можно отметить $n - 2$ таким образом, что любой набор из $n - 3$ не пересекающихся во внутренних точках диагоналей содержит хотя бы одну из отмеченных.

5. Существуют ли такие $a, b, c \in \mathbb{N}$, что все три числа $a^2 + b + c$, $b^2 + c + a$, $c^2 + a + b$ являются точными квадратами?

6. Множество A целых чисел называется *сплоченным*, если для любого $a \in A$ хотя бы одно из чисел $a - 1$ и $a + 1$ также принадлежит

А. Найдите количество пятиэлементных сплоченных подмножеств множества $\{1, 2, \dots, n\}$ (при $n \geq 5$).

7. Граф G связан, имеет более двух вершин, степени всех его вершин не менее двух. Докажите, что из этого графа можно удалить пару смежных вершин таким образом, чтобы он остался связным.

Серия 65. Привет из Кирова

1. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D , на стороне BC — точка E , а на отрезке BE — точка F , причем $\angle ADB = \angle BED = 60^\circ$, $AC = BD$ и $CD = BF$. Докажите, что $AD + CE > AF$.

2. Точки P и Q — середины сторон BC и CD выпуклого четырехугольника $ABCD$. Отрезки AP и AQ делят диагональ BD на 3 равные части. Докажите, что $ABCD$ — параллелограмм.

3. Числа 2024, 2025, 2026, ..., 2124 записаны подряд в некотором порядке, образуя многозначное число. Докажите, что оно не простое.

4. Два брата, решив заработать денег, пошли к сельскому психологу. Тот запер их в две отдельные комнаты и стал играть с ними в следующую игру. Время от времени психолог заходит в комнату к одному из братьев и спрашивает его, какой по счету этот заход (психолог считает заходы к обоим братьям вместе), на что вопрошаемый дает два ответа. Если хотя бы один из ответов верный, то психолог зачисляет один рубль на счет угадывающего, но ему об этом не сообщает. Братья могут заранее договориться об образе действий. Могут ли они гарантированно заработать хотя бы 100 рублей?

5. Найдите все натуральные a и b такие, что $\sqrt[3]{a + \sqrt{b}} + \sqrt[3]{a - \sqrt{b}} = 1$.

6. Найдите все тройки натуральных чисел x, y, z такие, что $xyz = 170170$ и $x^2y + y^2z + z^2x = xy^2 + yz^2 + zx^2$.

7. Копы и роббер бегают по конечному связному графу. Сначала копы занимают некоторые вершины. После них роббер подбирает себе начальную вершину. Ходят по очереди: все копы, потом снова роббер, потом снова все копы и т. д. Ход каждого персонажа — это либо пас (остаться на месте), либо переместиться в соседнюю вершину. Все всех видят, действия копов скоординированы. Цель копов — поймать роббера, это происходит если в какой-либо момент роббер и любой из копов окажется в одной вершине.

а) Докажите, что существует граф, на котором роббер может неограниченно долго ускользать от 2024 копов.

б) Докажите, что существует граф, на котором роббер может неограниченно долго ускользать от 2024 копов, причем этот граф может быть

нарисован на плоскости так, чтобы любое ребро пересекало не более одного другого ребра.

Серия 66. Комплексные числа и геометрия

1. а) (**Общее уравнение прямой.**) Докажите, что любое уравнение вида $cz + \bar{c}\bar{z} + D = 0$, где $c \in \mathbb{C}$, $D \in \mathbb{R}$ и $c \neq 0$, задает на комплексной плоскости прямую и что любая прямая задается уравнением такого вида.

б) (**Уравнение прямой, проходящей через две данные точки.**) Докажите, что прямая, проходящая через точки A и B , задается уравнением

$$\frac{z - a}{b - a} = \frac{\bar{z} - \bar{a}}{\bar{b} - \bar{a}}$$

(здесь и далее точки плоскости обозначаются заглавными латинскими буквами, а их комплексные координаты — соответствующими маленькими буквами).

в) Докажите, что если точки A и B лежат на единичной окружности (т.е. окружности с центром 0 и радиусом 1), то уравнение прямой AB имеет вид $z + ab\bar{z} = a + b$.

2. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность радиуса R . Отложим на лучах AC и BC соответственно отрезки AC_a и BC_b , равные по длине отрезку AB . Пусть O_c — центр окружности (CC_aC_b) . Аналогично определяются точки O_a и O_b . Докажите, что радиус окружности $(O_aO_bO_c)$ равен R .

3. Натуральное число называется *превосходным*, если оно является наименьшим общим кратным чисел $1, 2, \dots, n$ для некоторого натурального числа n . Существует ли превосходное число, равное сумме 99 различных превосходных чисел?

4. Положительные числа a, b, x и y таковы, что $x < a$, $y < b$, $x^2 = a^2 + b^2 - 2by$ и $y^2 = a^2 + b^2 - 2ax$. Докажите, что $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{xy}{ab} = 2$.

5. На огромном предприятии работает 66000 человек в 66 отделах, как это ни странно, занумерованных числами от 1 до 66. В каждом отделе по 1000 сотрудников, у каждого сотрудника есть свой шкафчик для одежды. Директор приказал занумеровать шкафчики числами от 1 до 66 000 так, чтобы для любых двух сотрудников из одного отдела разность номеров их шкафчиков делилась на номер их отдела. Можно ли выполнить приказ директора?

6. Последовательность из 2024 нулей и единиц — *хорошая*, если из нее вычеркиванием членов можно получить любую последовательность из 1012 нулей и единиц. Сколько существует хороших последовательностей?

7. Пусть G — сильно связный турнир на n вершинах; $A(G)$ — множество *стрелок* (ориентированных рёбер) этого турнира.

а) Докажите, что в G есть такой гамильтонов цикл $a_1 \dots a_n$, что $a_1 a_3 \in A(G)$.

б) При четном $n \geq 4$ докажите, что в G есть такой гамильтонов цикл $a_1 \dots a_n$, что $a_1 a_3, a_2 a_4 \in A(G)$.

Серия 67. Графы и бусины

1. На комплексной плоскости даны точки A, B, C .

а) Докажите, что прямая, проходящая через C и перпендикулярная AB , задается уравнением

$$\frac{z - c}{b - a} = -\frac{\bar{z} - \bar{c}}{\bar{b} - \bar{a}}.$$

б) Докажите, что если точки A и B лежат на единичной окружности, то уравнение прямой из предыдущего пункта имеет вид $z - ab\bar{z} = c - ab\bar{c}$.

2. В остроугольном неравностороннем треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и BB_1 , а также отмечены середины A_0 и B_0 сторон BC и AC . Отрезки A_1B_1 и A_0B_0 пересекаются в точке C' . Докажите, что прямая CC' перпендикулярна прямой, проходящей через ортоцентр и центр описанной окружности треугольника ABC .

3. Положительные числа x и y удовлетворяют условию $(1+x)(1+y) = 2$. Докажите, что

$$xy + \frac{1}{xy} \geq 6.$$

4. Круглое ожерелье содержит 9900 бусин, каждая из которых либо красная, либо синяя. Могло ли так оказаться, что как бы ни было разрезано ожерелье на 100 блоков по 99 последовательных бусин, во всех блоках будет разное количество красных бусин?

5. Внутри квадрата расположен треугольник, не содержащий центр квадрата. Докажите, что одна из сторон треугольника не превосходит стороны квадрата.

6. Дано 100 различных натуральных чисел. Пара различных данных чисел называется *хорошей*, если найдётся другая пара данных чисел, у которых разность ровно в два раза больше (из большего числа всегда вычитается меньшее). Какое наибольшее количество хороших пар может быть среди данных чисел?

7. Пусть степень каждой вершины графа H не менее $n - 1$, а T — дерево на n вершинах. Докажите, что H содержит T в качестве подграфа.

Серия 68. Клетки и последовательности

1. На стороне BC треугольника ABC , в котором $\angle C = 30^\circ$, отмечена точка D , а на стороне AC — точки E и F , причем $AB = AD = BE = DF$. Докажите, что $AE = CF$.

2. Пусть E — точка пересечения диагоналей выпуклого четырехугольника $ABCD$. Окружности (EAD) и (EBC) пересекаются в точках E и M . Прямая EM пересекает вторично окружности (EAB) и (ECD) в точках T и S . Докажите, что M — середина отрезка ST .

3. Положительные числа a, b, c и d таковы, что $c < a$ и $b < d$, а также

$$a^2 + b \geq c^2 + d \quad \text{и} \quad a + b^2 \leq c + d^2.$$

Докажите, что $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 > 1$.

4. Последовательность чисел $a_1, a_2, \dots$ задана условиями

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = 1, \quad \text{и} \quad a_n = \frac{1 + a_{n-1}}{a_{n-2}} \quad \text{для } n \geq 3.$$

Найдите произведение $a_1 a_2 a_3 \dots a_{2024}$.

5. Между волейбольными командами двух стран был проведен матч-турнир, в котором каждая команда сыграла ровно по одному разу со всеми командами другой страны. При этом каждая команда выиграла хотя бы одну встречу. Докажите, что найдутся четыре команды A, B, C и D такие, что A выиграла у B , B выиграла у C , C выиграла у D , а D выиграла у A . (Ничьих в волейболе не бывает.)

6. Натуральное число n называется *совершенным*, если оно равно сумме всех своих целых положительных делителей, отличных от n . Натуральное число называется *свободным от кубов*, если оно не делится ни на какой точный куб, больший 1. Найдите все совершенные числа, свободные от кубов.

7. Клетчатую плоскость разбивают (по клеткам) на доминошки (прямоугольники 2×1 и 1×2). При каком наибольшем k всегда можно выбрать клетчатый квадрат 100×100 , содержащий не менее k целых доминошек?

Серия 69. Клетки и корни

1. а) Найдите комплексную координату точки пересечения медиан треугольника ABC (ее нужно выразить через a, b, c — комплексные координаты точек A, B, C соответственно).

Пусть треугольник ABC вписан в единичную окружность. Найдите комплексную координату его б) ортоцентра; в) основания высоты, опущенной из точки C .

2. На стороне AC треугольника ABC выбрана точка D . Точки I_1, I_2, I — центры вписанных окружностей треугольников ABD , BCD , ABC соответственно. Докажите, что если I — ортоцентр треугольника BI_1I_2 , то BD — высота треугольника ABC .

3. Пусть числа $1, 2, 3, \dots, 2n$ разбиты на n пар $P_1, P_2, \dots, P_n$. Обозначим через p_i произведение чисел в паре P_i . Докажите, что

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_n} < 1.$$

4. $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ — многочлен с $\deg(f) < n$, а $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ — корни степени n из 1. Известно, что $f(\varepsilon_1) = y_1, \dots, f(\varepsilon_n) = y_n$. Докажите, что $f(0) = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$.

5. Натуральные числа n и m таковы, что $m^2 + n^2 + m \mid mn$. Докажите, что m — квадрат натурального числа.

6. Рассмотрим квадрат 100×100 клеток. Каждая клетка окрашена в красный или синий цвет. Такая раскраска называется *правильной*, если каждая клетка соседствует по стороне с четным количеством красных клеток. Найдите количество правильных раскрасок. (Раскраски считаются различными, если хотя бы одна клетка имеет в них разный цвет.)

7. В турнире каждая из 31 команд сыграла с каждой другой ровно один раз. Докажите, что хотя бы в одной игре встретились команды, которые перед этой игрой участвовали в сумме в нечетном числе игр этого турнира.

Серия 70. О птичках

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) На единичной окружности отмечены точки A и B . Как обычно, их комплексные координаты обозначаются a и b соответственно.

а) Найдите уравнение касательной к единичной окружности в точке A .

б) Найдите комплексную координату точки пересечения касательных к единичной окружности в точках A и B .

1. В треугольнике ABC проведены высоты AA_1 , BB_1 и CC_1 . Прямые AB и A_1B_1 , BC и B_1C_1 , CA и C_1A_1 пересекаются в точках C' , A' и B' соответственно. Точки O и O' — центры описанной окружности и окружности девяти точек треугольника ABC . Докажите, что точки A' , B' и C' лежат на одной прямой, перпендикулярной OO' .

2. На сторонах AB и BC не равнобедренного треугольника ABC отмечены точки C_0 и A_0 соответственно. Точка B_1 — середина дуги ABC ; точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC .

а) Докажите, что равенство $AC_0 = CA_0$ выполнено тогда и только тогда, когда окружность (A_0BC_0) проходит через точку B_1 .

б) Докажите, что равенство $AC_0 + CA_0 = AC$ выполнено тогда и только тогда, когда окружность (A_0BC_0) проходит через точку I .

3. Числа a , b и c удовлетворяют условиям $a + b - c = 2$ и $2ab - c^2 = 4$. Докажите, что $a = b = c$.

4. Найдите все натуральные числа $x, y > 1$ и простые числа p такие, что $\frac{x^2-1}{y^2-1} = (p+1)^2$.

5. На множестве целых чисел задана операция $*$, которая паре целых чисел a и b сопоставляет целое число $a * b$. Оказалось, что $a * (b + c) = b * a + c * a$ для любых целых a , b и c . Докажите, что существует целое число k такое, что $a * b = k \cdot a \cdot b$ для всех пар a и b .

6. В последовательности нулей и единиц можно (i) стереть две единицы, идущих подряд, (ii) стереть три нуля, идущих подряд, (iii) заменить стоящие подряд цифры 01 цифрами 100. Сколько существует последовательностей длины 10, из которых нельзя такими операциями получить последовательность длины, не большей 2 (возможно, пустую)?

7. На окружности отмечены $n > 10^{100}$ точек. Двое по очереди проводят отрезки с концами в отмеченных точках, первый своим ходом проводит один красный отрезок, второй — 100 синих. Один и тот же отрезок запрещено проводить дважды. Первый игрок хочет, чтобы после нескольких ходов граф, образованный n отмеченными точками и красными отрезками, был связным. Сможет ли второй ему помешать?

Серия 71. Последняя

1. Докажите, что середины диагоналей описанного четырехугольника и центр его вписанной окружности лежат на одной прямой.

2. Две окружности пересекаются в точках A и B , а хорды AM и AN касаются этих окружностей. Треугольник MAN достроен до параллелограмма $MANC$, P — середина отрезка BN , точка Q — середина MC . Докажите, что $\angle ANC = \angle APQ$.

3. Многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ таков, что $\deg(f) = n$ и f принимает целые значения в $n+1$ последовательных целых числах. Докажите, что $f(a) \in \mathbb{Z}$ для всех $a \in \mathbb{Z}$.

4. Найдите все простые p , для которых найдутся натуральные числа a и b такие, что $p = a^2 + b^2 + ab$ и $a^2 + b^2 + 25 = 15ab$.

5. У каждого из Васи и Пети имеется набор из 40 карточек с числами. На Васиных карточках записаны по 10 раз числа 1, 5, 7 и 9, а на Петиних — по 10 раз числа 2, 3, 6 и 8. За один ход оба мальчика одновременно выкладывают на стол по одной карточке и сравнивают

записанные на них числа. Тот, у которого число больше, делит его на меньшее число, результат записывает на свою карточку вместо написанного на ней числа и берет себе эту карточку обратно; тот, у кого число меньше, выкидывает свою карточку. Если на обеих карточках оказались одинаковые числа, то обе карточки выбрасываются. Вслед за этим делается новый ход и т.д. Проигрывает тот, у кого закончились карточки. Кто выигрывает при правильной игре?

6. Есть 1000 коробок, помеченных номерами 000, 001, 002, ..., 999. Номера 00000, 00001, 00002, ..., 99999 написаны на ста тысячах карточек, по одному на каждой. Класть карточку в коробку разрешается, если номер коробки можно получить, стерев две цифры из номера карточки. Например, можно положить карточку 03752 в коробку 072, но нельзя положить в коробку 025. Можно ли разложить все карточки по коробкам так, чтобы ровно три четверти всех коробок оказались пустыми?

7. Рассмотрим граф, в котором 1024 вершины — это всевозможные строки из нулей и единиц длины 10, а ребро проводится между двумя строками, если они отличаются ровно в одной позиции. В этом графе выбрали 512 рёбер, не имеющих общих концов, и покрасили в красный. Остальные рёбра покрасили в синий. Докажите, что в графе найдется цикл длины не более чем 18, в котором красные и синие рёбра чередуются.

Серия 72. Летнее задание

1. Прямая Эйлера треугольника ABC параллельна стороне BC . Докажите, что $\operatorname{tg} \beta \cdot \operatorname{tg} \gamma = 3$.
2. Дан описанный четырехугольник $ABCD$, в котором

$$\sqrt{2}(BC - BA) = AC.$$

Точка X — середина диагонали AC . Докажите, что $2\angle BXD = \angle DAB - \angle DCB$.

3. Биссектрисы внешних углов треугольника ABC пересекают продолжения противоположных сторон в точках A' , B' и C' . Докажите, что точки A' , B' и C' лежат на одной прямой, причем эта прямая перпендикулярна прямой, соединяющей центры вписанной и описанной окружностей треугольника ABC .

4. Пусть $z_1, z_2, \dots, z_n$ — точки комплексной плоскости, являющиеся вершинами выпуклого n -угольника. Известно, что точка z удовлетворяет уравнению $\frac{1}{z-z_1} + \frac{1}{z-z_2} + \dots + \frac{1}{z-z_n} = 0$. Докажите, что точка z лежит внутри этого n -угольника.

5. Целое число z и взаимно простые натуральные числа x и y удовлетворяют уравнению $(5z - 4x)(5z - 4y) = 25xy$. Докажите, что одно из чисел $10z + x + y$ или $(10z + x + y)/3$ — точный квадрат.

6. Будем говорить, что натуральные числа n и k похожи, если они кратны общему точному квадрату, большему 1. Обозначим через $f(n)$ количество чисел, похожих на n , от 1 до n (например, $f(16) = 4$, так как число 16 похоже на 4, 8, 12 и 16). Какие целые значения может принимать частное $n/f(n)$?

7. Вокруг избушки на курьих ножках сидят, чередуясь, n жаб и n гадюк. Баба Яга может указать на любую жабу, после чего оба её соседа поменяют свою сущность: жаба превратится в гадюку, а гадюка — в жабу. При этом та жаба, на которую указала Баба Яга, остается жабой, превращаются только её соседи. Прodelывать аналогичный фокус с соседями гадюки Баба Яга не умеет. Сколько различных расстановок животных Баба Яга может получить а) при $n = 2023$; б) при $n = 2024$?

8. У барона Мюнхаузена когда-то было очень много монет: по 4 штуки каждого номинала от 1 до 6666 талеров. Он рассказывал, что смог сложить все эти монеты в 4 столбика (да, немаленьких!) так, что каждую сумму от 1 до максимально возможной (даже лень ее считать) можно было отсчитать, сняв несколько (возможно 0) монет сверху каждого из столбиков. Может ли рассказ барона быть правдой?

9. Можно ли в окружность радиуса 1 вписать правильный многоугольник так, чтобы среди длин его диагоналей нашлось 2023 различных, в произведении дающих 1?

10. Многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ таков, что $\deg(f) = n$ и $f(k) = 2^k$ для всех $k \in \{0, \dots, n\}$. Найдите $f(n+1)$.

11. Ёжик стоит в левой нижней клетке квадрата $(2n+1) \times (2n+1)$. Он может перемещаться на одну клетку вверх либо на одну клетку вправо. В итоге он хочет попасть в правую верхнюю клетку таким образом, чтобы две клетчатые области, на которые его маршрут разбил доску, состояли из четного числа клеток (одна из областей может быть пустая). Сколько таких маршрутов есть?

12. Назовем натуральное число n *двоичным*, если остаток от деления любой степени двойки на n — тоже степень двойки. Может ли двоичное число быть степенью натурального числа выше первой?

13. Дан треугольник ABC . В нем R — радиус описанной окружности, r — радиус вписанной окружности, a — длина наибольшей стороны, h — длина наименьшей высоты. Докажите, что $R/r > a/h$.

14. Дано натуральное число $n > 1$. Сколькими способами можно раскрасить клетки квадрата $n \times n$ в четыре цвета так, чтобы любые

две клетки, имеющие общую сторону или вершину, были покрашены в разные цвета?

15. Степени всех вершин графа G равны 239 и существует *правильная раскраска* вершин в 239 цветов (раскраска вершин называется *правильной*, если любые две смежные вершины имеют разные цвета). Докажите, что существует правильная раскраска вершин графа G в 239 цветов, в которой соседи фиксированной вершины $a \in V(G)$ покрашены хотя бы в 120 различных цветов.

16. Участники шахматного турнира сыграли друг с другом по одной партии. Для каждого участника A было подсчитано число набранных им очков (за победу дается 1 очко, за ничью — $1/2$ очка, за поражение — 0 очков) и коэффициент силы по формуле: сумма очков тех участников, у кого A выиграл, минус сумма очков тех, кому он проиграл. Могут ли коэффициенты силы всех участников быть больше 0?

17. Прямоугольник со сторонами большими единицы разбит на доминошки. Пусть A — количество квадратов 2×2 , лежащих внутри прямоугольника и состоящих из двух доминошек разбиения, а B — количество квадратов 2×2 , лежащих внутри прямоугольника и состоящих из клеток четырех разных доминошек. Докажите, что $A > B$.

18. Даны натуральные числа n и k . В каждой клетке доски $n \times n$ стоит одно из чисел $0, 1, 2, \dots, k$. У каждой строки и каждого столбца имеется кнопка, при нажатии на которую все числа этой строки или этого столбца, меньшие k , увеличиваются на 1, а числа, равные k , заменяются нулем. Вначале во всех клетках стояли нули. После этого было сделано произвольное количество нажатий на кнопки. Докажите, что таблицу можно вернуть к исходному состоянию, нажав на кнопки а) не более $2kn$ раз; б) не более kn раз.

19. Продолжения сторон AB и CD четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке F , а продолжения сторон BC и AD — в точке E . Докажите, что окружности с диаметрами AC , BD и EF имеют общую радикальную ось, причем на ней лежат ортоцентры треугольников ABE , CDE , ADF и BCF .

20. Точки I и H являются центром вписанной окружности и ортоцентром остроугольного треугольника ABC соответственно. Обозначим через R_A радикальный центр вписанной окружности и двух внеписанных, касающихся сторон AC и AB . Точки R_B и R_C определяются аналогично. Докажите, что центр описанной окружности треугольника $R_A R_B R_C$ лежит на прямой HI .

21. Высоты AA_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке H , а описанные окружности треугольников ABC и A_1BC_1 пересекаются в точке M , отличной от B . Докажите, что прямая MH делит сторону AC

пополам.

22. Точка M — середина стороны AC треугольника ABC ($AB < BC$); точка N — середина дуги ABC его описанной окружности; I — точка пересечения его биссектрис. Докажите, что $\angle AMI = \angle BNI$.

23. Дано два единичных куба. Сначала Петя расставляет на ребрах обоих кубов стрелочки. Потом Вася совмещает эти кубы. Петя выигрывает, если после совмещения кубов больше половины стрелочек одного куба совпадут с соответствующими стрелочками другого куба, а Вася — если совпадут меньше половины стрелочек. Если совпадет ровно половина стрелочек, считается, что игра закончилась вничью. Каким будет результат при правильной игре обоих партнеров?

24. В лагерь приехало несколько детей, у каждого от 2 до 30 знакомых. Докажите, что опытный вожатый может расселить детей в а) 61; б) 60 в) 31 палат так, чтобы знакомые дети не жили в одной палате и не было такого ребенка, у которого все знакомые живут в одной палате.

25. На плоскости отмечены n синих и n красных точек общего положения (никакие три не лежат на одной прямой). Докажите, что можно провести n отрезков с разноцветными концами, не имеющих общих точек.

26. Дано число $a < 10^6$. Докажите, что a можно представить в виде произведения 5 натуральных чисел, среди которых нет составных чисел больших 100.

27. (Обобщение КБШ на случай нескольких наборов.)

а) Пусть $a, b, c, d, e, f, k, \ell, m, x, y, z \in \mathbb{R}$. Докажите, что

$$(a^4 + b^4 + c^4)(d^4 + e^4 + f^4)(k^4 + \ell^4 + m^4)(x^4 + y^4 + z^4) \geq (adkx + bely + cfmz)^4.$$

б) Пусть $a, b, c, d, e, f, k, \ell, m > 0$. При помощи пункта а) докажите неравенство

$$(a^3 + b^3 + c^3)(d^3 + e^3 + f^3)(k^3 + \ell^3 + m^3) \geq (adk + bel + cfm)^3.$$

в) Докажите аналогичное неравенство для 2^k скобочек и n слагаемых в каждой скобочке. То есть, пусть $x_{i,j} \geq 0$, где $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ и $m = 2^k$. Докажите, что

$$\prod_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n x_{i,j}^m \right) \geq \left(\sum_{j=1}^n \left(\prod_{i=1}^m x_{i,j} \right) \right)^m.$$

г) Докажите, что если неравенство из пункта в) верно для m скобок, то оно верно и для $m - 1$ скобки. Выведете из этого данное неравенство для произвольных m и n .

28. Даны положительные числа a, b, c и d . Оказалось, что

$$\frac{ab + cd}{d(a - b) + 1} = \frac{bc + da}{b(a + d) - 1} = x, \quad \frac{cd + ab}{b(c - d) - 1} = \frac{da + bc}{d(c + b) + 1} = y.$$

Докажите, что $xy \geq 4$.

29. При условиях $a > -1$, $b > -1$ и $a + b = 1$, докажите неравенство

$$\frac{a}{b + 1} + \frac{b}{a + 1} \geq \frac{2}{3}.$$

30. Даны два различных натуральных числа $a, b < 2017$. Для каждого натурального $k < 2017$ старательный мальчик Серёжа вычислил остатки от деления чисел ak и bk на 2017 и выписал в тетрадь сумму этих двух остатков. Сколько среди выписанных 2016 сумм может быть чисел, больших, чем 2017?

31. В детстве Витя очень любил умножать числа друг на друга. Витя считает *красивыми* числа, состоящими из его любимых цифр 0, 1, 4, 9, если каждая цифра встречается не менее 1000 раз. Он рассказывает, что ему удалось подобрать два красивых числа, произведение которых — тоже красивое. Может ли Витин рассказ быть правдой?

Задачи с Золотого Руно, оставшиеся в гробарий

Г18. (Руно 1-7). При каких натуральных $n > 1$ можно разбить все ребра полного графа с n вершинами на «треугольники» (каждое ребро содержится ровно в одном треугольнике) так, чтобы выполнялось следующее условие: если для шести вершин A, B, C, X, Y, Z в разбиении присутствуют треугольники ABX, BCY и CAZ , то присутствует и треугольник XYZ ?

Г19. (Руно 3-6). Равные чевианы AD, BE и CF треугольника ABC ограничивают равносторонний треугольник. Обязательно ли треугольник ABC — равносторонний?

Г20. (Руно 3-7). Касательные в точках B и C к окружности ω пересекаются в точке A . На меньшей дуге BC отмечена точка D так, что $AB \perp CD$. Касательная к ω в точке D пересекает луч BC в точке E . Точка F на прямой BC такова, что $AF \parallel DE$. Докажите, что прямая BD касается окружности, построенной на отрезке EF как на диаметре.

Г21. (Руно 4-7). Назовем монотонную последовательность $x_1, x_2, \dots, x_k$ «быстрой», если $|x_{i+1} - x_i| \geq 2|x_i - x_1|$ при любом $i = 1, 2, \dots, k - 1$. Докажите, что при целом $n \geq 0$ из любых $1 + C_{2n}^n$ вещественных чисел можно выбрать монотонную быструю последовательность длины $n + 2$.

Г22. (Руно 5-3). Пусть ABC — остроугольный треугольник. Пусть T — точка внутри этого треугольника, а D — точка на стороне AB . Прямая, проходящая через D параллельно AT , пересекает прямую AC в точке E , а прямая, проходящая через D параллельно BT , пересекает прямую BC в точке F . Докажите, что $\frac{EF \cdot CT}{2} \geq S(ABC)$.

Г23. (Руно 5-6). В четырёхугольнике $ABCD$ $\angle ABD = 52^\circ$; $\angle BCA = 34^\circ$; $\angle CBD = 12^\circ$; $\angle CAD = 16^\circ$. Найдите $\angle BDC$.

Г24. (Руно 5-7). Окружность, проходящая через середину M стороны BC и вершину A треугольника ABC , второй раз пересекает отрезки AB и AC в точках P и Q соответственно. Докажите, что если $\angle BAC = 60^\circ$, то $AP + AQ + PQ \leq \frac{5}{2}BC$.

Г25. (Руно 6-5). Даны два нечетных натуральных числа a и b , больших 1. Дима поделил все степени двойки $(2, 2^2, 2^3, \dots)$ на a с остатком и выписал все различные остатки, которые при этом появились. Надя сделала то же самое для числа b . Наборы остатков у Димы и Нади оказались одинаковыми. Обязательно ли $a = b$?

Г26. (Руно 6-6). Числа a, b, c из отрезка $[-1, 1]$ удовлетворяют неравенству $1 + 2abc \geq a^2 + b^2 + c^2$. Докажите, что при всех натуральных n они удовлетворяют и неравенству $1 + 2a^n b^n c^n \geq a^{2n} + b^{2n} + c^{2n}$.

Г27. (Руно 6-7). За круглым столом сидят $N > 3$ мальчиков, у каждого в руках по бидону. У одного из них в бидоне налит 1 л молока, остальные бидоны пусты. Каждую минуту какие-то два мальчика, сидящие рядом, смешивают свое молоко и делят его пополам. В некоторый момент оказалось, что у всех мальчиков стало поровну молока. Чему может быть равно N ?